



ÚOŽI

**Sborník pro údržbu
a opravy železniční
infrastruktury 2026**

**Pravidla (metodika)
pro použití Sborníku**

Zpracoval: ÚRS CZ a.s.
Schváleno Centrální komisí Ministerstva dopravy
dne 25. 11. 2025 s platností od 1. 1. 2026

Obsah

1. ÚVOD	5
1.1. Všeobecně	5
1.2. Vymezení pojmů a názvosloví	5
1.3. Vymezení použití Sborníku	6
2. SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.	7
2.1. Všeobecně	7
2.2. Sestavení soupisu prací a dodávek	7
2.3. Položky soupisu prací	8
3. SBORNÍK	9
3.1. Struktura	9
3.2. Obecná ustanovení	9
3.3. Položky Sborníku	10
3.3.1. Popis položek	10
3.3.2. Náplň položek	11
3.4. Použití položek	13
3.5. Ustanovení k jednotlivým odvětvím Sborníku	15
3.5.1. Traťové hospodářství (TH)	15
3.5.2. Zabezpečovací a sdělovací technika (SZT)	15
3.5.3. Energetika a elektrotechnika (EE)	16
3.5.4. Doprava (DOP)	16
3.5.5. Vedlejší a ostatní náklady (VON).....	16
4. PRÁCE, VÝKONY A DODÁVKY NEOBSAŽENÉ VE SBORNÍKU	18
4.1. Použití položek jiných Cenových soustav	18
4.2. Použití R-položek a individuální ocenění.....	18
4.2.1. Kódy R-položek.....	18
4.2.2. Individuální ocenění R-položek.....	19
5. OCENĚNÍ PRACÍ, VÝKONŮ A DODÁVEK VE SBORNÍKU	21
5.1. Všeobecně	21
5.2. Náplň cen	21
5.3. Kalkulační vzorec a způsob výpočtu	21
5.4. Použité oceňovací podklady	23
5.5. Přecenění položek Sborníku	23
PŘÍLOHY	
Příloha č. 1 - Seznam použitých zkratk	24
Příloha č. 2 - Seznam měrných jednotek	28
Příloha č. 3 - Profily kolejového lože pro kontinuální hubení vegetace postřikovací soupravou	29
Příloha č. 4 - Rozdělení pražců koleje	30
Příloha č. 5 - Změna popisu pražců platná od roku 2024.....	31
Příloha č. 6 - Rozvinutá délka stupňových výhybek a výhybkových konstrukcí	33
Příloha č. 7 - Rozvinutá délka poměrových výhybek a výhybkových konstrukcí	34
Příloha č. 8 - Délky jazyků a opornic výhybek I. generace	36

Příloha č. 9 - Délky jazyků a opornic výhybek II. generace	37
Příloha č. 10 - Kamenolomy	38
Příloha č. 11 - Objemy kameniva v koleji v m ³	39
Příloha č. 12 - Objemy kolejového lože pro ruční čištění mimo lavičky pražce	40
Příloha č. 13 - Objem kolejového lože výhybek I. generace po odečtení objemu pražců	41
Příloha č. 14 - Objem kolejového lože výhybek II. generace po odečtení objemu pražců	43
Příloha č. 15 - Hmotnost kolejového roštu koleje	44
Příloha č. 16 - Adresné výrobky	49
Příloha č. 17 - Třídníky Sborníku ÚOŽI	51

1. ÚVOD

1.1. Všeobecně

Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury (dále jen Sborník) je zpracován v souladu s obecně platnými právními předpisy a technickými předpisy, s interními předpisy a technickými kvalitativními podmínkami (TKP) správce železniční infrastruktury podle oborové příslušnosti v platném znění a v souladu s vyhláškou.

Pravidla a metodické pokyny pro použití Sborníku jsou závazná pro všechny organizační jednotky Správy železnic, s. o., projektanty, dodavatelské firmy a jiné organizace a společnosti, které připravují, spravují, schvalují či realizují údržbu nebo opravy staveb celostátních a regionálních drah s veřejnou dopravou.

Pravidla a metodické pokyny pro použití Sborníku obsahují základní informace o podmínkách použití a náplni Sborníku při sestavení soupisů prací, dodávek a služeb v dotčených odvětvích. Jejich cílem je usnadnit orientaci v jednotlivých částech Sborníku a definovat pravidla pro oceňování jednotlivých položek při sestavování soupisů prací, dodávek a služeb při vypisování veřejných zakázek na údržbu a opravy staveb celostátních a regionálních drah s veřejnou dopravou.

1.2. Vymezení pojmů a názvosloví

Stavbou dráhy je stavba cesty určené k pohybu drážních vozidel a stavba, která rozšiřuje, doplňuje, mění nebo zabezpečuje dráhu bez ohledu, zda je v obvodu dráhy či nikoliv.

Stavbou na dráze jsou všechny stavby a zařízení v obvodu dráhy, které nejsou stavbou dráhy, bez ohledu na účel, jemuž slouží.

Součástí dráhy jsou:

- a) **železniční spodek**, který tvoří těleso železničního spodku, stavby a zařízení železničního spodku, jakož i dopravní plochy,
- b) **železniční svršek**, který je tvořen z kolejí, výhybek, zvláštních konstrukcí a konstrukčních prvků; součásti železničního svršku jsou zejména kolejnice, kolejnicové podpory, upevňovací, drobné kolejiště, výhybkové součásti, dilatační zařízení, izolované styky, vodivá a speciální spojení, přídržné kolejnice, ochranné kolejnice, ozubnicové tyče, zařízení proti putování kolejnic, pražcové kotvy, kolejové lože, ohřev výhybek,
- c) **železniční přejezd**,
- d) **stavby a pevná zařízení nutná k ochraně proti nepříznivým vlivům dráhy**, tj. zařízení proti hluku, bludným proudům, korozi, rušení telekomunikačních systémů, vlivu vysokého napětí a k omezení vlivu provozování dráhy a drážní dopravy na elektrizační soustavu,
- e) **sdělovací zařízení** pro přenos informací obsahující přenosové cesty, zařízení koncová, spojovací, přenosová, zapojená do samostatných okruhů nebo telefonní, dálkopisné, datové a rádiové sítě, zařízení rozhlasová a dále zařízení hodinová, informační, průmyslové televize a požární signalizace,
- f) **zabezpečovací zařízení** obsahující technické prostředky zabezpečení a řízení drážní dopravy v železničních stanicích a na tratích, zařízení pro mechanizaci a automatizaci spádovišť a související přenosové cesty,

g) **elektrická zařízení** obsahující zařízení, která zajišťují napájení elektrických hnacích vozidel (trakční napájecí a spínací stanice, trakční vedení), prostředky dispečerského řízení, drážní elektrická silnoproudá zařízení pro výrobu, přeměnu, zásobování a využití elektrické energie, speciální elektrická zařízení, přístroje a osvětlovací zařízení, zařízení pro napájení zabezpečovacího zařízení, elektrická předtápěcí zařízení pro předtápění vlakových souprav, zařízení pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny, zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, případně další elektrická zařízení napájená i z trakčního vedení,

h) **pevná zařízení pro měření, údržbu a opravy dráhy** a k nim příslušející budovy,

i) **budovy** a zařízení určené k organizování, zabezpečení a řízení drážní dopravy a k uspokojování přepravních potřeb a poskytování služeb spojených s přepravou veřejnosti, včetně inženýrských sítí nutných k jejich provozování,

j) **pozemky v obvodu dráhy** s výjimkou pozemků v obvodech dep a dílen kolejových vozidel, přístupové komunikace pro cestující a pro přepravu věcí včetně veřejně přístupných dopravních ploch.

Ve smyslu obecných právních předpisů platí, že:

Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.

Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

Ve smyslu interních předpisů správce železniční infrastruktury (DAP SŽ) platí, že:

Údržba je soustavná činnost, kterou se udržují kvalitativní parametry, zpomaluje se fyzické opotřebení a odstraňují se jednotlivé závady. Zpravidla se jedná o jednotlivé výkony menšího rozsahu, které musí být odstraněny v krátkém časovém horizontu.

Oprava je činnost, při které se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození zařízení za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Zpravidla se jedná o provedení plánovaných prací na úseku vyžadující soustředění kapacit.

Soupis prací, dodávek a služeb stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele.

1.3. Vymezení použití Sborníku

Sborník je závazný pro sestavování soupisu prací, dodávek a služeb **na opravy a údržbu železniční infrastruktury** v režimu veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a jeho použití při sestavování soupisů prací podléhá ustanovením prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Sborník je dále závazný pro všechny organizační jednotky Správy železnic, s. o. a jiné fyzické a právnické osoby, které připravují předběžné a kontrolní rozpočty **na opravy a údržbu železniční infrastruktury**.

2. SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

2.1. Všeobecně

Vyhláška č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr provádí § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, podle něhož technické podmínky veřejných zakázek na stavební práce musí kromě jiných náležitostí obsahovat také soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Dle § 36, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

S účinností nového zákona o zadávání veřejných zakázek se přísněji pohlíží na uvádění obchodních názvů výrobků a odkazů na konkrétní řešení nebo jejich dodavatele. Dle § 89 odst. 5) platí, že není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na:

- a) určité dodavatele nebo výrobky, nebo
- b) patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

Zákon nicméně umožňuje v odůvodněných případech takový odkaz podle odstavce 5) písm. a) nebo b) zadavateli použít, pokud stanovení obecných technických podmínek s požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zadavatel výslovně uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení.

2.2. Sestavení soupisu prací a dodávek

Soupis prací a dodávek se sestavují na základě dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a která umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr.

Rozsah a obsah příslušné dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce stanovený vyhláškou je závazný pro všechny veřejné zakázky na stavební práce; to platí i pro veřejné zakázky na takové stavební práce, které nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení. Pro všechny stavby je příslušnou dokumentací dokumentace v rozsahu a podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby.

Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s příslušnou zadávací dokumentací. Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný příslušnou dokumentací, má vlastní soupis prací nebo více dílčích soupisů prací. Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují rekapitulaci všech dílčích soupisů.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.

Soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru členěn do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky, které musí umožnit stanovení dané práce nebo činnosti. Jedná se o takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací, ale se zhotovením stavby souvisí. Vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací.

2.3. Položky soupisu prací

Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s příslušnou dokumentací. Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu.

Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku.

Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. V takovém případě musí být označena každá položka soupisu prací a platí, že **položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací mohou odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.**

Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru a obsahuje:

- a) pořadové číslo položky,
- b) kód položky,
- c) označení cenové soustavy (pokud je použita),
- d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky,
- e) měrnou jednotku,
- f) množství,
- g) výkaz výměr k uvedenému množství (s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení soupisu prací potřebný).

Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu předpokládaného množství položky soupisu prací a odkazu na příslušnou textovou nebo grafickou část zadávací dokumentace. Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

Při sestavení výkazu výměr mohou nastat prakticky tři varianty určení výměry:

1. Není potřebný výpočet a výměra je zcela zjevná – výkaz výměr (VV) se neuvede
2. Je potřebný výpočet – VV se uvede a lze uvést odkaz na odpovídající část zadávací dokumentace, odkud byla výměra odečtena
3. V rámci zadávací dokumentace je výpočet již proveden – VV tvoří odkaz do příslušné části zadávací dokumentace

3. SBORNÍK

3.1. Struktura

Sborník je rozdělen do 5 odvětví:

- Traťové hospodářství (TH)
- Sdělovací a zabezpečovací technika (SZT)
- Energetika a elektrotechnika (EE)
- Doprava (DOP)
- Vedlejší a ostatní náklady (VON)

V každém odvětví vyjma Dopravy a VON jsou řešeny samostatně:

- Práce a výkony
- Dodávky

Každá část Sborníku je dále členěna do kapitol a položky Sborníku jsou umístěny do pevné hierarchie dle použitého třídění.

Podrobné třídění – viz Příloha č. 17 – Třídění Sborníku ÚOŽI

Číslování položek volně navazuje na oborový třídění OTSKP vydávaný Ministerstvem dopravy pro vypracování zadávací dokumentace staveb pozemních komunikací a železničních staveb v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a vztahující se k investiční výstavbě.

Číslování v rámci jednotlivých odvětví Sborníku navazuje na existující členění používané v interních předpisech správce železniční infrastruktury.

- Pro TH práce 59 **AA** xxxxxx kde **AA** označuje skupinu
- Pro TH dodávky 59 **AA B** xxxxx kde **AA** navazuje na interní členění (číslo skupiny +50),
B rozděluje dodávky na materiál nový (číslice 1) a užitý (číslice 2)
- Pro EE 749 **A B C** xxxx kde **A** označuje skupinu, **B** podskupinu, **C** rozlišení (0,1,2 –
dodávky, 3 – opravy, 4 – údržba, 5,6 - montáže, 7,8 - demontáže)
- Pro SZT 759 **AA B C** xxx kde **AA** označuje skupinu, **B** podskupinu, **C** rozlišení (0,1,2 –
dodávky, 3 – opravy, 4 – údržba, 5,6 - montáže, 7,8 - demontáže)
- Pro DOP 990xxxxxxx
- Pro VON 0 **A** xxxxxxxx kde **A** označuje skupinu dle OTSKP

3.2. Obecná ustanovení

Každá činnost (práce, výkon) i dodávka je v rámci Sborníku zatříděna a označena jednoznačným identifikátorem – číselným kódem položky. Každá položka v celém Sborníku se vždy vyskytuje pouze jednou a tedy jen s jedním konkrétním kódem.

V případě potřeby lze použít pro sestavení soupisu prací položky z jiných odvětví Sborníku než je primární předmět soupisu prací.

V případě potřeby lze doplnit či upřesnit text položky, tak aby vyhovoval podmínkám sestavení soupisu prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Jde např. o odstranění obchodních názvů nebo odkazů na výrobce, resp. doplnění textu položky o odkaz do jiné dokumentace (interní předpisy a technické kvalitativní podmínky správce železniční infrastruktury apod.). Tyto změny a doplnění však nesmí změnit náplň a původní rozsah položky Sborníku.

Při sestavování rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb) musí rozpočtář zohlednit

- Shodu popisu položky ve Sborníku s prováděnou skutečností v zadávací dokumentaci
- Aktuální úroveň cen na stavebním trhu (kurzové změny, výkyvy cen komodit, tržní vlivy atd.)
- Okolnosti použití položky s ohledem na metodiku Sborníku a související položky (montáž a dodávka, příplatky, dopravní náklady, adresné výrobky, VON apod.)

V případě nutnosti navýšení ceny položek Sborníku (prací i dodávek) z uvedených důvodů je možné toto zvýšení zahrnout do soupisu s tím, že bude náležitě zdůvodněno a doloženo.

V případě, že Sborník neobsahuje položky technologie (v částech prací i dodávek) určené k zápisu do soupisu prací nebo jde o charakter položek vedlejších či ostatních nákladů, postupuje se v souladu s ustanoveními kapitoly 4.

Aktuální seznam schválených výrobků a postupů ke stažení zde:

<https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyroby-zarizeni-a-technologie-pro-zdc>

3.3. Položky Sborníku

Každá položka Sborníku je charakterizovaná popisnými a cenovými údaji:

1. Kód položky
 2. Základní popis položky
 3. Doplnující popis položky
 4. Měrná jednotka
-
5. Cena (pouze pro potřeby správce železniční infrastruktury, u VON může být i %)
 6. Kalkulační rozpad (pouze pro potřeby správce železniční infrastruktury, u VON bez rozpadu)

3.3.1. Popis položek

Základním identifikátorem položky je její **číselný kód**. První část kódu postihuje její zařazení dle hierarchie použité pro konkrétní část Sborníku, zbývající část kódu pak určuje pořadí a umožňuje jednoznačnou identifikaci položky.

Základní popis položky definuje její hlavní parametry (o jakou činnost/dodávku se jedná, jak je tato činnost/dodávka vymezena proti ostatním položkám – rozměrová, materiálová či jiná charakteristika rozhodující pro konkrétní typ činnosti/dodávky)

Doplnující popis položky upřesňuje základní popis a nejčastěji definuje rozsah a náplň činnosti/dodávky nebo jiným způsobem určuje způsob ocenění či podmínky použití konkrétních položek.

Měrná jednotka je určující ve vztahu k množství položky. Na základě definované měrné jednotky dochází k výpočtu výkazu výměr pro potřeby soupisu prací a také k ocenění takto definované kalkulační jednotice (kalkulace jednotkové ceny). Na rozdíl od popisu nelze, podobně jako číselný kód položky, měrnou jednotku jakýmkoli způsobem měnit nebo modifikovat.

3.3.2. Náplň položek

V případě částí Sborníku popisující dodávky materiálů a výrobků je náplň položek omezena výhradně na konkrétní dodávku materiálu vymezenou popisem a měrnou jednotkou položky.

V případě částí Sborníku popisující položky prací a výkonů je z hlediska věcné náplně pro položku určující její základní a doplňující popis společně s měrnou jednotkou, které vymezují rozsah a množství jednotlivých činností nutných k provedení uvedené práce či výkonu.

Z hlediska kalkulační náplně položek je rozdělení nákladových složek následující:

Cena položky						
Přímé náklady				Nepřímé náklady		Zisk
Materiál *)	Přímé zpracovací náklady			Hrubé rozpětí		
Materiál *)	Mzdy	Stroje	Pojištění SZP	Režie výrobní	Režie správní	Zisk

*) V položkách Sborníku není zahrnut přímý materiál.

Materiál může být započítán jen jako režijní materiál (zahrnutý v sazbě výrobní režie). Za režijní materiál je považován pomocný a spotřební materiál použitý při opravách a údržbě, který nelze objektivně kalkulovat na konkrétní výkon nebo práci. Jedná se obvykle o materiály jako svařovací dávky, dráty, elektrody, technické a topné plyny, pilové listy, brusné a rozbrušovací kotouče, vrtáky, frézy, chladicí kapaliny, barvy a ředidla, štětce, výplňové směsi, tmelící hmoty, energie, PHM, mazací, konzervační a impregnační prostředky, voda, štítky, drobné propojovací prvky, pomůcky, nástroje a nářadí potřebné k provedení výkonů, ochranné pracovní pomůcky apod.

Základ ocenění pomocí Sborníku tvoří dodávky (materiály) oceňované samostatně ve specifikaci:

- montované technologické zařízení (stavební materiál, stroje a zařízení),
- nosný nebo přidružený materiál mající nezanedbatelný vliv na cenu dodávky

V položkách Sborníku jsou zahrnuty mzdy výrobních dělníků, mzdy technických a manažerských profesí (tyto jsou součástí výrobní, případně správní režie) a sociální a zdravotní pojištění. Součástí nákladů na mzdy nejsou zákonné příplatky za práci v noci, v sobotu, v neděli, případně ve svátek a příplatky za práci ve ztížených podmínkách nebo ve zdraví škodlivém prostředí apod., pokud se tyto nepředpokládají jako běžné při provádění konkrétních prací a výkonů.

Provoz stavebních strojů a mechanismů (jejichž pořizovací cena přesahuje 40 tis. Kč) je zahrnut v množství nezbytném pro provedení prací nebo výkonu. Cena zohledňuje pořizovací cenu stroje, náklady na provoz stroje (náklady na naftu, pneumatiky a ostatní materiály), náklady na převoz stroje, opravy a údržbu, jeho životnost. Součástí nákladů na mechanismy jsou i mzdové náklady

osádek, pokud jsou pro provoz stroje vyžadovány. Drobná mechanizace (jejíž pořizovací cena nepřesahuje 40 tis. Kč) je zahrnuta v režii výrobní.

Sociální a zdravotní pojištění (odvody z mezd) je zahrnuto do položek Sborníku v procentní sazbě předepsané příslušnými zákony jako pojistné hrazené zaměstnavatelem. Základnou pro stanovení výše pojistného je položka „Přímé mzdy“. Zdravotní a sociální pojištění technických a manažerských profesí je v souladu s použitým kalkulačním vzorcem součástí režijních nákladů.

Režie zahrnuté v položkách Sborníku jsou členěny na režii výrobní a režii správní. Do režii jsou v položkách Sborníku zahrnuty tyto druhy nákladů:

REŽIE VÝROBNÍ – obsahuje náklady, které souvisí s přímým řízením výroby. Jsou to nepřímé náklady, které vznikají na stavbě.

1. Spotřeba režijního materiálu
2. Spotřeba paliva a energie (mimo pohonných hmot započtených v rámci provozu stavebních mechanismů a nákladů charakteru VON), spotřeba elektrické energie, plynu apod. určené pro výstavbu (osvětlení a vytápění pracovního prostoru, pohon nářadí, ...)
3. Náklady na pořízení, opravy a údržbu drobného hmotného majetku (náklady na pořízení, opravy a údržbu jednorázově odepisovaných strojů a mechanismů, nářadí, pracovního oblečení, výstroje apod.)
4. Náklady na režijní pracovníky na stavbě (jedná se o mzdové náklady, ...)
5. Náklady na dopravu pracovníků, režijního a drobného materiálu v obvyklých dopravních vzdálenostech (viz čl. 3.4.)
6. Pojistné (jedná se o majetkové pojištění související s rozestavěnou stavbou)
7. Poplatky (např. licence a osvědčení související s prováděním prací)
8. Podíl zásobovací režie - náklady na skladové hospodářství stavby
9. Základní úklid a údržba pracoviště (z pohledu BOZP)

Součástí výrobní režie nejsou náklady na zařízení staveniště (např. hlídání staveniště, vrátnice a oplocení jsou součástí VON).

REŽIE SPRÁVNÍ – zahrnuje režijní náklady, které vznikají ve správě firmy (vedení firmy, THP pracovníci, ekonomické oddělení, vedení účetnictví, marketing, obchod, investice aj.). Často tyto náklady nelze stanovit (zjišťovat) na kalkulační jednici. Náleží sem pojistné ze zákona (pojištění zaměstnavatele, zaměstnanců, majetku, strojů, povinné ručení motorových vozidel apod.). Zahrnuje také tu část zásobovací režie, která nesouvisí s konkrétní stavbou.

ZISK – v položkách Sborníku je zahrnut i přiměřený zisk zhotovitele určený ke tvorbě rezerv, rozvoji firmy a plnění podnikatelských záměrů soukromých subjektů.

V položkách jednotlivých odvětví Sborníku nejsou zahrnuty náklady na:

- lešení; tyto se v případě potřeby oceňují samostatně. Tam, kde se to z charakteru provádění práce či výkonu předpokládá, jsou zahrnuty montážní plošiny v nákladech na mechanizaci,
- ochranné záchytné konstrukce (záchytná síť a na vnějších volných stranách objektů: ochranné zábradlí, ochranné a záchytné ohrazení a lešení a záchytná stříška zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením). Jejich zřízení, použití a odstranění se oceňuje samostatně,
- práce související s použitím nebezpečných materiálů a na související pracovní operace vyvolané manipulací se zdravím nebezpečným materiálem (azbest, radioaktivní látky apod.). Tyto náklady se oceňují individuálně podle rozsahu a povahy opatření,

- zvýšení mzdových nákladů z titulu provádění prací za mimořádných podmínek, pokud je toto provádění prací zadavatelem vyžadováno. Vypočte se individuálně na základě příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- ochranné konstrukce zabraňující poškození stávajících konstrukcí a zařízení zadavatele nebo jiné na stavbě zúčastněné organizace,
- přípravu, umístění a náklady související s realizací stavby (tyto jsou součástí položek VON).

3.4. Použití položek

Prostor technologické manipulace

V položkách jsou zahrnuty i náklady na technologickou manipulaci se stroji, zařízením i materiálem ve vymezeném prostoru technologické manipulace okolo místa zabudování. Místem zabudování se rozumí půdorys stroje, při montáži uvnitř celý prostor ovládaný zvedacími a dopravními prostředky. Vzdálenost v metrech se měří od místa zabudování podle délky nejkratší dopravní cesty.

V případě silo i slaboproudých vedení se považuje celá trasa vedení za pracovní zónu (není rozhodující, dopravuje-li se materiál pouze po trase vedení nebo mimo ni).

V položkách montáží jsou zahrnuty náklady na technologickou manipulaci v rozsahu:

- do 1 000 m při pracích na kolejovém spodku i svršku a trakčním vedení,
- do 600 m při opravách a montáži větších technologických celků (např. stožáry, trafostanice, skříňe atd.),
- jestliže práce probíhají kontinuálně v celé délce opravovaného úseku, uvažuje se prostor technologické manipulace jako celá délka opravovaného úseku,
- u údržby a opravných prací bez nutnosti manipulace s materiálem nebo v případě manipulace s režijním materiálem se prostor technologické manipulace neuvažuje, náklady jsou zahrnuty v položkách.

Pokud se montáž provádí z montážní plošiny, zahrnuje se tato do prostoru technologické manipulace bez ohledu na vzdálenost od místa zabudování. Náklady na manipulaci s materiálem mezi montážní plošinou a místem zabudování se v tomto případě neuvažují.

V případě, že bude probíhat manipulace s materiálem na vzdálenost větší, než je vymezena prostorem technologické manipulace, použijí se pro její ocenění položky samostatné části **Doprava (DOP)**.

Doprava (mimostaveništní, materiálu, pracovníků atd.)

Doprava materiálu

- v položkách montáží (prací a výkonů) je započtena doprava materiálu v rozsahu do 0,3 t a vzdálenosti do 50 km nad rámec prostoru technologické manipulace; tyto náklady jsou součástí výrobní režie
- u dodávek stavebních hmot a montovaných zařízení přesahujících uvedený rozsah se doprava oceňuje samostatnými položkami části **Doprava (DOP)**.

Doprava osob a drobné mechanizace do 50 km

- je započtena v položkách montáží (prací a výkonů); tyto náklady jsou součástí režie výrobní
- v případě, že ceny položek použitých na zakázce prokazatelně nepokrývají náklady na tuto dopravu, lze je ocenit samostatně položkami části **Doprava (DOP)**.

Doprava stavebních strojů a mechanismů do 50 km

- je započtena v sazbách strojohodin zakalkulovaných mechanismů
- v případě, že ceny položek použitých na zakázce prokazatelně nepokrývají náklady na dopravu strojů a mechanismů, lze tyto náklady ocenit položkami části **Doprava (DOP)**.

Doprava sutí a vybouraných hmot

- pro všechna odvětví Sborníku se použijí příslušné položky části **Doprava (DOP)**, která obsahuje i položky poplatků za uložení sutí a vybouraných hmot na skládky

Zvýšené dopravní náklady se oceňují položkami části Doprava (DOP). Tyto dopravní náklady by neměly ovlivňovat ceny jednotlivých položek prací nebo dodávek.

Zvýšené náklady na dopravu u zakázek malého rozsahu

Při oceňování soupisu prací, kdy rozsah prací odpovídá jednomu pracovnímu dni a nepřekročí částku 25 000 Kč (bez nákladů na dodávky), lze navýšit náklady na dopravu zaměstnanců a materiálu do prostoru technologické manipulace.

Náklady na dopravu oceňované položkami dopravy mechanizací o nosnosti do 3,5 t, uvedenými v části **Doprava (DOP)**, lze v těchto případech vynásobit dvěma.

Výkony prováděné pomocí mechanizace

Ve výjimečných případech, pokud Sborník neobsahuje položky příslušných údržbových prací, lze pro ocenění těchto prací použít položky pro výkony prováděné pomocí mechanizace. Vzhledem k jejich charakteru, který je odlišný od ostatních položek Sborníku, je jejich použití možné jen pro práce v omezeném rozsahu:

- maximálně 17 hodin na jedné činnosti,
- maximálně 50 hodin na jedné zakázce.

Dodávky

Části Sborníku obsahující dodávky se použijí analogicky s částmi prací a výkonů. Jsou rozděleny podle odvětví Sborníku a vnitřní členění odpovídá členění v částech prací a výkonů podle jednotlivých druhů technologií.

Vzhledem k tomu, že se položky dodávek použijí při opravách konkrétních technologií použitých na úsecích železniční dopravní cesty, jsou v řadě případů ve Sborníku uvedeny konkrétní typy materiálů a výrobků, aby bylo umožněno jednoznačné definování jejich parametrů. A to v souladu s § 89, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, který říká, že zadavatel může uvést odkaz na určitého dodavatele nebo výrobky, pokud to odůvodňuje předmět veřejné zakázky a zároveň stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu však zadavatel musí uvést možnost nabídnout rovnocenné řešení.

V ostatních případech je třeba (v souladu s uvedeným zákonem) uvést u položek dodávek v soupise prací zobecněný popis (aby neobsahoval obchodní názvy nebo odkazy na konkrétního výrobce), který bude obsahovat všechny sledované parametry, které má výrobek oceněný dodavatelem v nabídce dosáhnout. Z pohledu zákona není chybou požadovat po uchazečích uvedení konkrétní značky a typu výrobku, aby bylo možné posoudit vhodnost jeho použití v zakázce.

3.5. Ustanovení k jednotlivým odvětvím Sborníku

3.5.1. Traťové hospodářství (TH)

Pokud odvětví TH Sborníku neobsahuje všechny položky potřebné k sestavení soupisu prací např. při opravách železničního spodku (zemní sesuvy, údržba skalních útvarů, sanace zářezů nebo svahů, odstranění povodňových škod, apod.), použijí se v těchto případech položky jiných cenových soustav, v odůvodněných případech R-položky (podrobně viz kap. 4).

Položky odvětví TH neobsahují práce charakteru elektro související s údržbou TH např. údržba elektrické výstroje, systémů AVV, MV, ohřevů výhybek – tyto práce a výkony jsou součástí ostatních odvětví Sborníku (EE a SZT).

Pokud není v položce vysloveně uvedeno jinak, je v pracích započtena manipulace, naložení hmot nebo suti na dopravní prostředek nebo rozprostření na terén v prostoru technologické manipulace.

Ceny některých položek (například uložení odpadu nebo cena za kamenivo drcené) se regionálně značně liší. Je třeba je upravit podle místních podmínek

Členění prací má orientační charakter. Rozhodnutí, zda se jedná o práce prováděné jednotlivě nebo souvisle je plně v kompetenci zadavatele.

Práce prováděné jednotlivě (ojediněle):

- výměna pražců v počtu do 40 kusů,
- výměna kolejnic v délce do 75 metrů,
- výměna nebo dotahování upevňovadel v počtu do 300 kusů,
- svary kolejnic v počtu do 6 kusů.

Práce prováděné souvisle:

- výměna pražců v počtu více než 40 kusů,
- výměna kolejnic v délce větší než 75 metrů,
- výměna nebo dotahování upevňovadel v počtu více než 300 kusů,
- svařování kolejnic v počtu více než 6 kusů svarů,
- hubení plevelů nebo travních porostů více než 100 m².

3.5.2. Zabezpečovací a sdělovací technika (SZT)

Odvětví Sborníku SZT obsahuje položky oprav sdělovací a zabezpečovací techniky. Opravy SZT mohou probíhat na úrovni demontáže a montáže (zpětné montáže či výměny) zařízení jako celku nebo dílčí opravy či výměny jednotlivých částí zařízení. Sborník obsahuje položky pro oba případy oprav a při výběru položek je třeba tyto rozdíly zohlednit.

Odvětví SZT Sborníku neobsahuje všechny položky potřebné pro soupis prací při opravách a údržbě sdělovací a zabezpečovací techniky (jedná se zejména o zemní práce, betonáže, zámečnické konstrukce, nátěry apod.), v těchto případech se použijí položky jiných cenových soustav, v odůvodněných případech R-položky (podrobně viz kap. 4).

3.5.3. Energetika a elektrotechnika (EE)

Odvětví Sborníku EE obsahuje položky oprav energetických a elektrotechnických zařízení. Opravy EE mohou probíhat na úrovni demontáže a montáže (zpětné montáže či výměny) zařízení jako celku nebo dílčí opravy či výměny jednotlivých částí zařízení. Sborník obsahuje položky pro oba případy oprav a při výběru položek je třeba tyto rozdíly zohlednit.

Odvětví EE Sborníku neobsahuje všechny položky potřebné pro soupis prací při opravách a údržbě energetických a elektrotechnických zařízení (jedná se zejména o zemní práce, betonáže, zámečnické konstrukce apod.), v těchto případech se použijí položky jiných cenových soustav, v odůvodněných případech R-položky (podrobně viz kap. 4).

3.5.4. Doprava (DOP)

Část Doprava obsahuje položky pro dopravu materiálu, osob a strojů, naložení a složení materiálu a položky Poplatků (skládkovné).

Použití těchto položek je popsáno v kapitole 3.4. Použití položek - Doprava (mimostaveništní, materiálu, pracovníků atd.).

3.5.5. Vedlejší a ostatní náklady (VON)

Vedlejší náklady (VN)

Ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. mohou vedlejšími náklady být náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů. Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Jedná se zejména o náklady těchto základních titulů:

- průzkumné geodetické a projektové práce
- zařízení staveniště
- inženýrská činnost
- finanční náklady
- územní vlivy
- provozní vlivy
- bezpečnost v provozovaných kolejích

Vedlejší náklady se v souladu s prováděcí vyhláškou zahrnou položkově do samostatného soupisu prací.

Ostatní náklady (ON)

Ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. mohou ostatními náklady být náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Ostatní náklady se zahrnou položkově do samostatného soupisu prací nebo společně s vedlejšími náklady (souhrnně jako VON).

Zahrnutí vedlejších a ostatních nákladů do ceny veřejné zakázky podléhá kromě interních předpisů správce železniční infrastruktury i nařízením vyplývajících z čerpání finanční podpory z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice (Operační program Doprava – OPD).

Ocenění titulů VON

Výše jednotlivých titulů vedlejších a ostatních nákladů lze stanovit:

- **pevnou sazbou** na danou měrnou jednotku
- **% ze základních rozpočtových nákladů (ZRN)**
Základnou procentní sazbu jsou kompletní základní rozpočtové náklady daného soupisu prací. ZRN se násobí danou procentní sazbou.
- **% z dotčených prací**
Základnou procentní sazbu je část základních rozpočtových nákladů daného soupisu prací. Tuto část tvoří práce a s nimi související dodávky, které jsou ovlivněny (dotčeny) daným titulem VON (typicky je to např. titul "rušení provozem"). Ovlivněna daným titulem VON může být i jen část výměry položky soupisu prací. Vždy je nutno vycházet z konkrétní situace na stavbě (opravě, údržbě).
Součet nákladů dotčených prací (včetně případných příplatků) a dodávek se násobí danou procentní sazbou.
- **Individuálním oceněním**

Použití vyšších sazeb a cen pro VON, než které jsou uvedeny ve Sborníku, musí uživatel vždy zdůvodnit.

4. PRÁCE, VÝKONY A DODÁVKY NEOBSAŽENÉ VE SBORNÍKU

4.1. Použití položek jiných Cenových soustav

Pro sestavení soupisu prací typicky stavebních prací, které nejsou obsaženy ve Sborníku, jako jsou:

- Zemní práce (vč. pažení, čerpání vody, hloubených vykopávek, manipulace s výkopkem apod.)
- Betonové konstrukce (vč. výkopů, bednění, výztuže apod.)
- Zděné konstrukce (z cihel, tvárnic)
- Stavební řemesla (stavební izolace, klempířské, zámečnické aj. konstrukce)

se použijí položky obecných cenových soustav (ÚRS CZ, a.s., RTS, a.s., apod.). Pro oceňování údržby a oprav ŽI však nelze používat položky OTSKP, tyto jsou určeny pro oceňování investičních akcí. Podobně nelze používat položky katalogů CS ÚRS jako jsou 21M, 22M, 824-1 apod., které obsahují podobné položky jako Sborník ÚOŽI, ale nejsou s položkami Sborníku kompatibilní a podléhají jinému režimu použití.

V případě sestavení soupisu z jiných cenových soustav budou položky použity vždy pouze z jedné cenové soustavy, a to v samostatném dílčím soupisu prací. U každé položky bude uvedena cenová soustava, která byla pro daný soupis použita. Pro tyto položky platí cenové a technické podmínky uvedené u konkrétní použité soustavy. Tyto podmínky jsou pro hlavní cenové soustavy uvedeny na webech společností, které je udržují a distribuují a lze tedy na ně v rámci zpracování soupisu prací uvést odkaz.

V případě sestavení dvou samostatných dílčích soupisů v rámci jednoho stavebního objektu je třeba jednoznačně oddělit část stavební (položky jiných cenových soustav) a část technologií železniční infrastruktury (položky Sborníku ÚOŽI). Rozpočtářské SW běžně umožňují rozdělení objektů na části nebo podobjekty.

4.2. Použití R-položek v soupisech prací podle Sborníku ÚOŽI

V případě, že pro sestavení soupisu (opravných) prací na železniční infrastruktuře nemá Sborník odpovídající položky, lze do soupisu prací zařadit tzv. R-položky. Tzn. položky bez údajů o příslušnosti k cenové soustavě.

K vytvoření R-položek lze přistoupit několika způsoby:

- úpravou stávající položky Sborníku (např. doplnění chybějícího rozměru v rámci rozměrové řady),
- vytvoření individuální R-položky.

4.2.1 Kódy R-položek

Při přiřazování jednoznačných kódů položek je vhodné vycházet:

- při úpravě stávající položky Sborníku – z kódu původní Sborníkové položky, který se na konci doplní písmenem **R** (R-položka) a dále případně pořadovým číslem
 - o PŘ. Položku **7590713015** => **7590713015R01**
- při vytvoření individuální položky – z Přílohy č. 17 – Třídníky Sborníku ÚOŽI
 - o Postup: práci nebo dodávku je nutné podle jejího charakteru a příslušnosti zařadit do skupiny nebo podskupiny. Kód bude tvořen kódem skupiny (TH) nebo podskupiny (EE, SZT), doplněn písmenem R (R-položka) a dále případně doplněn pořadovým číslem R-položky

- o Př. Budu doplňovat R-položku do Výstražníků. Kód příslušné podskupiny je **759281** a kód R-položky potom např. **759281R01**.
- o Pokud nelze R-položku zařadit do třídění Sborníku (viz Příloha 17), potom bude její kód začínat písmenem R následovaným libovolnými rozlišovacími znaky, např. pořadovým číslem R-položky. Př. **R001**.

Díky tomuto postupu je zřejmé, kam byla daná R-položka zařazena. Co rozhodně nelze provést, je uvedení položky bez kódu nebo použití číselného kódu bez písmene. U R-položek je obzvlášť nutné dbát na detailní a jednoznačný popis, aby bylo zřejmé, co je náplní položky a co všechno je do ceny zahrnuto (rozsah prací, použití mechanizace atd.). Na individuální R-položku se vztahují veškerá Pravidla pro použití Sborníku a v ní uvedené metodiky.

Za použití R-položek a ověření, že jejich použití je v souladu s metodikou Sborníku, odpovídá zpracovatel soupisu. Rozhodnutí o případném zařazení R-položek do Sborníku je v kompetenci Správy železnic.

4.2.2 Individuální ocenění R-položek

K ocenění R-položek se obvykle přistupuje těmito způsoby:

- úprava existujících položek Sborníku,
- individuální kalkulace.

Za každých okolností je však třeba dodržet zásady práce s položkami uvedené pro položky Sborníku i u těchto R-položek. Především musí použité R-položky dodržet stejnou strukturu nákladů jako ostatní položky Sborníku. Nelze např. ocenit R-položkou kompletní subdodávku (včetně mimostaveništní dopravy, zvýšených nákladů dodavatele a dokumentace), protože u ostatních položek Sborníku nejsou tyto náklady zahrnuty a v navazujících soupisech budou tyto náklady chybět nebo budou přičteny do nesprávných nákladových složek.

Při ocenění dodávek ve specifikaci stačí zjistit jejich ceny u výrobce nebo dodavatele (prodejce).

Při stanovování množství materiálů je v některých případech nutno připočítat tzv. ztratiné, které zohledňuje spotřebu materiálu s ohledem na prořez, způsob provedení apod. V cenových soustavách je obvykle uvedena hodnota doporučeného směrného ztratiného (v %). Pokud se tato hodnota výrazně odlišuje od hodnot uvedených v projektu, je nutné toto zohlednit.

Úprava nákladových složek existujících položek je nejčastější úprava ceny při rozpočtování. Je vedena úvahou, že některá nákladová složka (cena za materiál, za práci, příp. výše zisku nebo režii) nevyhovuje konkrétní situaci nebo stavbě a tudíž je třeba ji změnit. V případě, že stačí pouze rámcová úprava (např. započtení % slevy na materiál nebo zvýšení mzdových nákladů), resp. rozpočtář nemá k dispozici detailní rozbor položek, provede se tato změna na úrovni sazeb přímých nákladů prostou úpravou hodnoty nebo dopočtem.

Nejpřesnější formou kalkulace ve stavebnictví je individuální kalkulace jednotkové ceny. Provádí se zpravidla vždy, když nejsou k dispozici oceňovací podklady pro ocenění konkrétní stavební konstrukce nebo práce. Je vztažena na kalkulační jednici, která musí být vymezená popisem a měrnou jednotkou. Základním předpokladem pro správnou individuální kalkulaci R-položky je dodržení všech pravidel a rozdělení nákladových složek uvedených v kapitole 3.3.1. jako je podoba kalkulačního vzorce a náplň jednotlivých složek.

Postup výpočtu individuální kalkulace je stejný jako při tvorbě rozpočtu. Jednotlivé položky, v tomto případě potřeby (konkrétní materiály, profese a stavební stroje), se zahrnují do kalkulace v potřebném množství spotřeby vztáženém na měrnou jednotku (kus, m, m², normohodina Nh, strojohodina Sh apod.) podle vzorce:

$$\text{Náklad na potřebu (Kč)} = \text{jednotková cena potřeby (Kč/MJ)} \times \text{množství (MJ)}$$

Náklady na jednotlivé potřeby jsou zahrnovány do příslušných nákladových složek přímých nákladů – materiály, mzdy, stroje, OPN. Zbývající nákladové složky (nepřímé náklady a zisk dodavatele) se dopočítávají podle vzorců:

Nepřímé náklady: $NN = RV + RS$

Režie výrobní: $RV = s1 \times (M + S + DOPN + SZP) = s1 \times (M + S + OPN) = s1 \times PZN$

Režie správní: $RS = s2 \times (M + S + DOPN + SZP) = s2 \times (M + S + OPN) = s2 \times PZN$

Zisk: $Z = s3 \times (M + S + DOPN + SZP + RV + RS) = s3 \times (PZN + NN)$

Celková cena: $CC = \text{materiál} + PZN + RV + RS + Z = \text{materiál} + PZN + NN + Z$

Vztah mezi jednotlivými nákladovými složkami:

1. Přímý materiál a výrobky (H)	
2. Mzdy (M)	
3. Odvody (zdravotní a sociální zabezpečení - SZP)	
4. Stroje (S)	
5. Ostatní přímé náklady (OPN)	
6. Přímé zpracovací náklady (PZN)	(součet řádků 2–5)
7. Přímé náklady (PN)	(součet řádků 1–5)
8. Režie výrobní (Rv)	(základnou pro výpočet je 6)
9. Režie správní (Rs)	(základnou pro výpočet je 6)
10. Nepřímé náklady (NN)	(součet řádků 8 a 9)
11. Zisk (Z)	(základnou pro výpočet je 6+10)
12. Cena stavební práce	(součet 1+10+11)

5. OCENĚNÍ PRACÍ, VÝKONŮ A DODÁVEK VE SBORNÍKU

5.1. Všeobecně

Ceny, které jsou obsaženy ve Sborníku, jsou počítány na základě kalkulace množství potřeb stanovených k jednotlivým položkám v členění podle kalkulačního vzorce. Jednotlivé potřeby jsou oceňovány cenami, případně sazbami, které jsou získány výběrovým šetřením. Jde tedy o orientační ceny tvořené nákladovou metodou a nepředstavují minimální ani maximální ceny na stavebním trhu.

Kalkulace položek Sborníku jsou tvořeny v souladu s technickými předpisy, interními předpisy a technickými kvalitativními podmínkami (TKP) správce železniční infrastruktury. V žádném případě však nejde o ekonomické zobrazení konkrétního technologického postupu při provádění oprav konstrukce nebo údržbových prací. V takovém případě by bylo nutné pro každou položku Sborníku vypracovat samostatné kalkulace jednotlivých technologicko-organizačních variant.

V rámci kalkulace jednotlivých položek je proto zohledněna reprezentativní struktura použitých zdrojů s ohledem na jejich ekonomické zařazení, tedy nikoli z pohledu kvalifikačního zařazení konkrétní profese, typu použitých zařízení apod. Toto popisují příslušné technické předpisy. V rámci ekonomického zařazení jde o volbu ceny konkrétního zdroje, která odpovídá určeným technickým a kvalifikačním požadavkům uvedených v příslušných předpisech.

Kromě cen jednotlivých zdrojů (potřeb) je nedílnou součástí kalkulace i stanovení normy spotřeby jednotlivých zdrojů. Při stanovení těchto norem pro jednotlivé profese, stroje a další použité montážní mechanismy se vycházelo opět z technických předpisů, interních předpisů a technických kvalitativních podmínek (TKP) správce železniční infrastruktury, výkonových norem dostupných pro jednotlivá odvětví a z výběrových šetření u zhotovitelů, kteří dlouhodobě spolupracují se správcem železniční infrastruktury na opravách a údržbě ŽDC.

5.2. Náplň cen

V cenách položek Sborníku jsou zahrnuty:

- **materiál** (režijní – pomocný montážní)
- **mzdy** výrobních dělníků
- mzdy technických a manažerských profesí (jako součást režie)
- **sociální a zdravotní pojištění** hrazené zaměstnavatelem
- **příplatky** za práci ve ztížených podmínkách nebo ve zdraví škodlivém prostředí (pokud se tyto předpokládají jako součást provádění konkrétních prací a výkonů)
- náklady na **provoz stavebních strojů** a mechanismů vč. nákladů na osádky a přepravy
- **režie** (režii výrobní a režii správní)
- **zisk** dodavatele

Podrobněji o náplni jednotlivých nákladových složek je pojednáno v kap. 3.3.2. a 3.4.

5.3. Kalkulační vzorec a způsob výpočtu

Kalkulační vzorec použitý pro výpočet položek Sborníku:

Cena položky Sborníku						
Materiál *)	Přímé zpracovací náklady			Nepřímé náklady		Zisk
Materiál *)	Mzdy	Stroje	Odvody	Režie výrobní	Režie správní	Zisk

*) pouze u položek, kde je zahrnutí přímého materiálu výslovně uvedeno

Náklady na jednotlivé potřeby (zdroje) jsou zahrnovány do příslušných nákladových složek uvedených v souboru s rozboru položek:

DRUH	KOD	POPIS	MJ	NORMA	JC	CC	Odvody	Nájmy	PZN	0,60 Rv	0,58 Rs	0,15 Zisk
	7590125035	Montáž skříně SKU	kus			11 700,00	1 039,38	0,00	4 680,15	2 808,09	2 714,49	1 530,41
prof	759010	Pomocný dělník SZT	Nh	9,08100	225,00	2 043,23	690,61					
prof	759030	Elektromechanik SZT	Nh	1,99800	260,00	519,48	175,58					
prof	759040	Odborný elektromechanik SZT	Nh	1,73100	296,00	512,38	173,18					
stroje	75917116	Kolový jeřáb nosnost 20 t	Sh	0,32330	1 749,75	565,69						

Kde jednotlivé sloupce obsahují:

Druh	označuje typ zdroje (materiál, profese, stroj apod.)
Kód	tučně kód položky, tence kód zdroje použitého v položce
Popis položky	tučně popis položky, tence popis použitého zdroje
MJ	tučně měrná jednotka položky, tence měrná jednotka zdroje
Norma	norma spotřeby zdroje
JC	jednotková cena zdroje
CC	cena celkem zdroje započteného do položky
Odvody	33,8 % ze všech mezd zahrnutých v položce
Materiály	celkový náklad na započtené materiály v položce
PZN	přímé zpracovací náklady celkem za položku
Rv	režie výrobní vypočtená na základě sazby ve žlutě podbarveném poli
Rs	režie správní vypočtená na základě sazby ve žlutě podbarveném poli
Zisk	zisk vypočtený na základě sazby ve žlutě podbarveném poli
NH	součet všech normohodin u profesí započtených v položce
VCV	výsledná cena vypočtená (součet všech dílčích složek kalk. vzorce)
VCZ	výsledná cena zaokrouhlená (zaokrouhlení podléhá metodice CS ÚRS)

Postup výpočtu cen položek Sborníku je stejný, jako je uveden u popisu výpočtu individuální kalkulace kap. 4.4. Jednotlivé zdroje (materiály, profese a stavební stroje), jsou zahrnuty do kalkulace položky v potřebném množství spotřeby (normě) vztaženém na její měrnou jednotku (kus, m, m² apod.) podle vzorce:

$$\text{Náklad na potřebu (CC)} = \text{jednotková cena potřeby (JC)} \times \text{množství (NORMA)}$$

Nákladové složky počítané na základě kalkulačního vzorce (nepřímé náklady a zisk dodavatele) se dopočítávají podle vzorců:

$$\text{Režie výrobní: } RV = s1 \times PZN$$

$$\text{Režie správní: } RS = s2 \times PZN$$

$$\text{Zisk: } Z = s3 \times (PZN + RV + RS)$$

$$\text{Celková cena: } VCV = \text{Materiál} + PZN + RV + RS + \text{Zisk}$$

Sazby nepřímých nákladů a zisku pro položky Sborníku:

Odvětví	Sazba RV	Sazba RS	Sazba Zisk
TH	45 %	33 %	15 %
EE	60 %	58 %	15 %
SZT	60 %	58 %	15 %
DOP	30 %	19 %	15 %

5.4. Použité oceňovací podklady

V souboru s rozborů položek jednotlivých odvětví Sborníku je v záložce OCPOD (zkratka pro OCeňovací PODklady) uveden seznam použitých oceňovacích podkladů (zdrojů/potřeb) pro konkrétní odvětví Sborníku.

DRUH	KOD	POPIS	MJ	Cena
prof	590100	Dělník TH	Nh	191,00
prof	590200	Traťový dělník TH	Nh	229,00
prof	590300	Zámečnické koleje konstrukcí, svářeč TH	Nh	246,00
prof	590400	Diagnostik TH	Nh	264,00
stroje	59001013	Dvoucestné lopatové rypadlo 18 t	Sh	1 464,71
stroje	59001014	Dvoucestné lopatové rypadlo a nakladač	Sh	2 990,00
stroje	59001015	Dvoucestný manipulátor se závěsným hákem a s přívěsným vozíkem	Sh	2 990,00
stroje	59001016	Dvoucestný manipulátor rolnové kleštiny	Sh	3 010,00
stroje	59001043	Traktorové rypadlo 0,25 m3	Sh	640,54
stroje	59002027	Pásový dozer šíře radlice 3,48 m	Sh	1 253,33

Pod čísly ve sloupci KOD jsou oceňovací podklady použity v rozbořech položek. Podobně jsou v rozbořech uvedeny i popisy zdrojů (POPIS), měrné jednotky (MJ) a ceny (Cena, v listu rozbořů se zobrazuje ve sloupci JC).

!!! POZOR – Údaje uvedené v tomto seznamu oceňovacích podkladů jsou relačně provázány s listem rozbořů, tzn., že jakákoli změna v tomto seznamu se projeví napříč všemi rozbořů položek, kde je změněný oceňovací podklad použit!!!

5.5. Přecenění položek Sborníku

Na základě uvedených vazeb mezi listy souboru s rozbořů položek Sborníku lze poměrně snadno upravovat rozbořů, přeceňovat zdroje nebo rekalkulovat položky.

Přecenění zdrojů – v listu OCPOD se provede změna cen ve sloupci Cena. Díky vazbě do listu s rozbořů dojde ve všech položkách, kde je použitý změněný oceňovací podklad, ke změně ceny ve sloupci JC a zároveň díky propojení všech výpočtových polí souboru i k přecenění ve sloupcích CC a všech cenových údajů u položky (údaje tučným písmem).

Úprava norem – v případě, že je třeba provést rekalkulaci (tj. změnu spotřeby použitých zdrojů v položce), lze v listě s rozbořů položek tyto změny provádět a díky uvedeným vazbám se okamžitě po zápise změny přepočítají všechny hodnoty počítané ze změněného údaje.

Změna sazeb nepřímých nákladů a zisku – v případě, že je třeba změnit sazby pro výpočet režie výrobní, správní nebo zisku, provede se tato změna v hlavičce listu s rozbořů (žlutě podbarvené hodnoty). Díky uvedeným vazbám se okamžitě po zápise změny přepočítají všechny hodnoty počítané ze změněného údaje.

Všechny uvedené způsoby přecenění položek Sborníku umožňují běžnou údržbu a přeceňování položek na uživatelské úrovni s minimální znalostí MS Excel nebo interních vazeb použitých při tvorbě kalkulací položek Sborníku.

Pro systémové zásahy, doplnění a mazání položek nebo jiné zásahy do struktury položek, kalkulačního vzorce nebo způsobu výpočtu cen položek Sborníku je nutné použít sofistikovanější

nástroje. Taktéž přímý import tabulky s rozbory do rozpočtovacího SW nebude s největší pravděpodobností úspěšný. K tomu jsou určeny jiné typy souborů.

Příloha č. 1 - Seznam použitých zkratk a pojmů**ZKRATKA****POPIS****Odvětví traťového hospodářství (TH):**

AB	asfaltobetonová směs
A-LIS	ambulantně zhotovený lis (in-situ)
ČZ	čelistový závěr
DAP	dokumenty a předpisy
délka konstrukce železničního přejezdu	šířka vozovky
doplnění kameniva	představuje samostatný výkon doplnění kameniva z dopravního prostředku
Hmoty	pražce, kolejnice, drobné kolejivo, přejezdové konstrukce, betonové nebo plastové stavební díly
HZ	hákový závěr
KL	kolejové lože
KR	kolejový rošt je kolejová konstrukce, která sestává z kolejnicových podpor, kolejnic, kolejnicových částí výhybek a drobného kolejiva
Komplet	sestava drobného kolejiva (šroub, matice, svěrka, kroužek a/nebo podložka)
Lavička	prostor pod ložnou plochou pražce
LIS	dílensky zhotovený lepený izolovaný styk
malá mechanizace	jednoduché stroje používané pro práci za výluky i za provozu (křovinořezy, pily, ruční vrtačky, ruční podbíječky, ruční utahovačky)
malá těžící mechanizace	snadno přemístitelná minirypadla pro těžení, svahování a úpravy terénu
manipulátor	dvoucestný těžící stroj s přídatným zařízením jako SHV pro výsypné vozy, vozíky a použití nástaveb (podbíjení, úpravu KL atd.)
mazivo pro ošetření závitů kolejiva	schválený ekologický prostředek
prostředek pro konzervaci součástí	schválený ekologický prostředek
MDZ	malé dilatační zařízení
rozvinutá délka výhybky	poměrná část hlavní a odbočné větve
PHS	pohyblivý hrot srdcovky
Phs	protihluková stěna
POTV	prostor ohrožený trakčním vedením
PPK	prostorová poloha koleje
PPT	prostorová průchodnost tratí
práce strojně	práce těžkou kolovou nebo kolejovou mechanizací
práce ručně	práce ručním nářadím nebo malou mechanizací
pražec vystrojený - bezpodkladnicové upevnění	svěrky nebo spony, vrtule, vodící vložky, izolátory, pryžové podložky
pražec vystrojený - podkladnicové upevnění	podkladnice, polyetylenové podložky, vrtule s dvojitými kroužky

ZKRATKA	POPIS
prostředek pro impregnaci	schválený ekologický prostředek
provozovaná nevyložená ŽDC	vzdálenost 2,5 m od osy nejbližší provozované koleje
prozatímní styk	stavební úprava styku zřízená dodavatelem po dobu opravy
přejezdová konstrukce	konstrukce uložená v koleji nebo výhybce a navazující na přilehlou komunikaci
regenerace úl.pl.	teslování nebo frézování úložné plochy pražce, osazení otvorů kolíčky a ošetření plochy impregnací
ruční nářadí	vidle, krompáče, kleště na pražce a kolejnice kladiva,
ruční práce	ručním nářadím, nástroji, malá mechanizace (křovinořezy, pily, ruční podbíječky)
Sborník údržby a oprav ŽDC	dokument v gesci MD obsahuje položky prací a dodávek materiálu potřebných pro sestavení rozpočtu, sborník není technický předpis
slabší tvary kolejnic	bude použita podobná položka např. u tv. Xa tv. T nebo A
skládkovné	poplatek za uložení výzisku nebo odpadu na oficiální skládce
spotřební materiál	mazivo, elektrody, voda
styk	kolejnicový styk
suť	zemina, kamenivo, výzisk KL
šířka konstrukce železničního přejezdu	délka vozovky
technická dokumentace SŽ	webové stránky http://typdok.tudc.cz/
VDZ	velké dilatační zařízení
VL	vzorový list
vnitřní předpisy DAP SŽ	vnitřní dokumenty a předpisy Správy železnic, státní organizace
výzisk	suť nebo hmoty - materiál vyzískaný z údržby nebo opravy a určený k dalšímu použití nebo jako odpad
ZL	zaváděcí list
ŽDC	železniční dopravní cesta
ŽBP	železniční bodové pole
<u>Odvětví (EE)</u>	
SIK	svislá izolovaná konzola
TR	trolej
NL	nosné lano
ZV	zesilovací vedení
NV	napájecí vedení
OV	obcházecí vedení
KSU	koordinační schéma ukolejnění
TP	trakční podpěra
ZOK	závěsný optický kabel
ZD02, ZD01	typ zemnicí desky
SS, SO, SR03	typ svorky
ST, SJ, SK, SZ, SR01	typ svorky
CY, CYA, CYY	typ vodičů

ZKRATKA**POPIS**

SHC	typ zdroje
PLC	typ řídicího systému
SV	typ skříně rozpojovací
SS	typ skříně přípojková
SR, SD	typ skříně rozpojovací
TNS	typ 1-pólového svodiče přepětí
PTP, PTPN	typ vypínačů, odpojovačů
EI 60	délka protipožární odolnosti
JŽ	železniční stožár
EOV	elektrický ohřev výhybek
EPZ	elektrické předtápěcí zařízení
DOÚO	dálkové ovládání úsekových odpojovačů
PD	projektová dokumentace
HDO	hromadný dálkový ovladač
USM	univerzální skříň měření
EPZ	elektrické předtápěcí zařízení
PLC	programovatelný logický automat
ŘS	řídící stanice
ZnO	oxid zinečnatý
TS	trafostanice
MTP	měřicí transformátor proudu
MTN	měřicí transformátor napětí
HOK	hlavní ocelová konstrukce
POK	pomocná ocelová konstrukce
SKŘ	skříň
IPC	průmyslový počítač
InS	integrační server
InK	integrační koncentrátor
UPS	záložní zdroj energie
FKZ	filtračně kompenzační zařízení
RP	rychlostní pásma
OP	operační program
DŘT	dispečerská řídicí technika
RDO	rádiové dálkové ovládání
EMC	elektromagnetická kompatibilita
EMI	elektromagnetický šum
ŘS	řídící systém
TVS	transformátor vlastní spotřeby
IO	integrováný obvod (u dodavatelů může být i jiný název)
MP	montážní plošina
DD TS	dálková diagnostika technologických systémů
PTN	přístrojový transformátor proudu
PTP	přístrojový transformátor napětí
PTPN	přístrojový transformátor proudu a napětí

Odvětví sdělovací, zabezpečovací a telekomunikační techniky (SZT, TT)

APC, UDR, ETH	digitální karty do systému ReDat3m - speciální průmyslové PC pro nahrávání
ASHS	autonomní samočinný hasicí systém
DCF	systém generující přesný čas

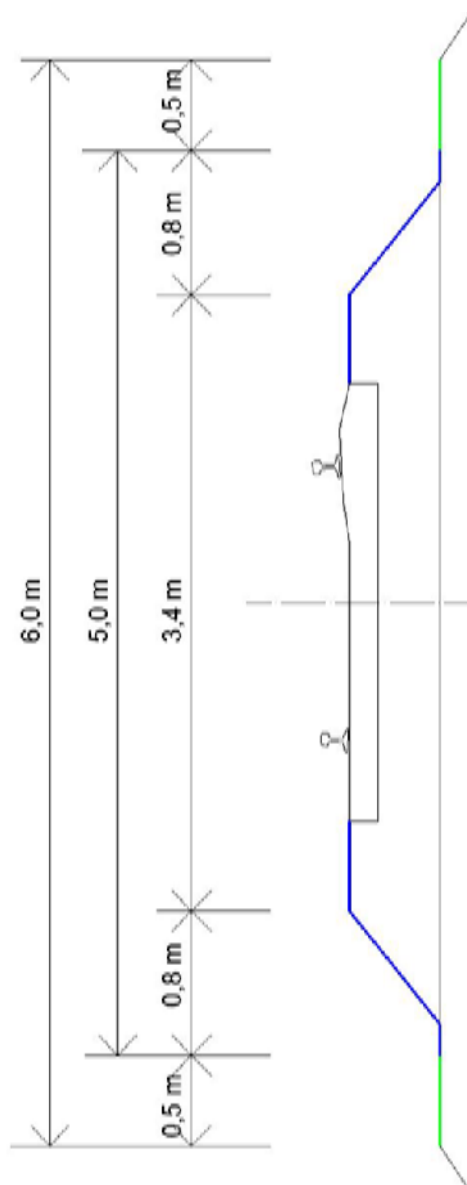
ZKRATKA	POPIS
DDTS	dálková diagnostika technologických systémů
DSLAM	zařízení na straně ústředny, sdružuje více datových modemů do jednoho technologického celku, (digitální zařízení velikosti několika U v racku)
DTTZ	dotykový terminál telefonního zapojovače (dotykový technologický PC s mikrotelefonem u výpravčích např: Terminál TOP)
EPS	elektrický požární systém (obdoba EZS), ale hlídá jen požár (čidla na kouř, oheň)
ESK	eskalátory
ETCS (<i>European Train Control System</i>)	evropský vlakový zabezpečovací systém
ETS	evidenční a provozní databázová aplikace ČDT pro evidenci veškerého ITT zařízení
EZS	elektrický zabezpečovací systém (tzv. alarm
GSM-R	systém mobilní bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace (Global System for Mobile Communications – Railway)
InK	integrační koncentrátor
InS	Integrační server
ISC	informační systém pro cestující
JOP	jednotné obslužné pracoviště
LTDS	lokální technologická datová síť
OSE	odečet spotřeby energie (elektroměry)
OSV	osvětlení v železničních stanicích a na zastávkách
PCM	datové přenosové zařízení nižší kapacity než PDH
PDH	datové přenosové zařízení nižší kapacity než SDH
PIR	čidlo pro zabezpečovací systém (EZS)
PTZ	bezpečnostní kamera, umožňuje pohyb, tedy snímat i jiné úhly pohledu
PZZ	přejezdové zabezpečovací zařízení
RDD	reléový domek dohled (dohledy od dveřních kontaktů, požárních čidel atd.)
ROZ	rozhlasové zařízení
SDH modul	karta do zařízení SDH
SDH uzlu ONS	datové přenosové zařízení, nejvyšší kapacity (digitální zařízení velikosti několika U v racku), ONS je konkrétní značka od výrobce
SZZ	staniční zabezpečovací zařízení
S-ŽTM	správce železničního telekomunikačního majetku (organizační jednotka SŽ)
TLS	technologický systém železniční dopravní cesty
TZZ	traťové zabezpečovací zařízení
VYT	výtahy
ZPDP	zařízení pro detekci požáru
ZTN	základ trpasličího návěstidla
ŽDS	železniční datová síť - celorepubliková datová síť tvořená datovými routery, switchy, atd.
ŽTS	železniční telekomunikační síť

Příloha č. 2 - Seznam měrných jednotek

Zkratka	Popis
cm	centimetr
cm ²	centimetr čtvereční
den	jeden den
ha	hektar
hod	hodina
kg	kilogram
km	kilometr
kus	jeden kus
litr	jeden litr
m	jeden metr
m ²	metr čtvereční
m ³	metr krychlový
pár	dvojice stejných (shodných/totožných) entit
pole	vymezená oblast
sada	sada souvisejících komponentů
Sh	strojohodina (1 hodina provozu stroje nebo zařízení)
soubor	soubor výkonů potřebných pro splnění požadovaného úkolu
souprava	sada souvisejících komponentů
styk	jeden kus kolejnicového styku
svar	jeden kus svaru
t	tuna
úl.pl.	úložná plocha
úsek	souvislá část objektu železniční dopravní cesty
žíla	definuje jednotlivý vodič v kabelu

Příloha č. 3 - Profily kolejového lože pro kontinuální hubení vegetace postřikovací soupravou

Profily kolejového lože pro kontinuální hubení vegetace postříkovací soupravou.



Optimální profily pro postřik koleje

A - celý profil kolejového lože šíře 6 metrů

B - celý profil kolejového lože šíře 5 metrů

Příloha č. 4 - Rozdělení pražců koleje

Rozdělení pražců koleje					
kolej tvaru	kolej	délka kolejového pole	Rozdělení pražců	počet pražců	
				kolejové pole	délka 1 km koleje
R 65	stykováná i bezstyková kolej dřevěné i betonové pražce	20 m	c	30	1 500
			d	33	1 650
			e	37	1 850
		25 m	c	38	1 520
			d	41	1 640
			e	46	1 840
S 49; T	stykováná, dřevěné pražce s podporovaným stykem	25 m	b	34	1 360
			c	38	1 520
			d	41	1 640
			e	46	1 840
S 49	bezstyková kolej dřevěné i betonové pražce	25 m	c	38	1 520
			d	41	1 640
			e	46	1 840
UIC 60	kolej bezstyková	25 m	u	42	1 680
		20 m	u	34	1 700
S 49	kolej bezstyková	25 m	c	38	1 520
			u	42	1 680
Rozdělení pražců tv. Y					
				kolejové pole	délka 1 km koleje
UIC 60, S 49	stykováná	25 m	l	19+2*	760+80*
			k	17+2*	680+80*
UIC 60, S 49, R 65	bezstyková	25 m	l	-	803
			k	-	757
* přechodové pražce v oblasti styků					

Příloha č. 5 - Změna popisu pražců platná od roku 2024

Změna popisu pražců platná od roku 2024						
KÓD	POPIS ZRUŠENÝ	POPIS PLATNÝ	MJ	SCHVÁLENÝ DODAVATEL	SCHVÁLENÝ VÝROBEK	
5956140		Pražec betonový příčný* nevystrojený				
5956140000	tv. B 91S(T)/1 (UIC)	pro pružné bezpodkladnicové upevnění řady "W", dl. 2,6 m, pro kolejnici 60E2 v úklonu 1:40	kus	ŽPSV Track Tec, Rail.One KŠ PREFA	B 91T/1, B 91S/1 B 70 W60 PKK 13 W60	
5956140005	tv. B 91S(T)/2 (S)	pro pružné bezpodkladnicové upevnění řady "W", dl. 2,6 m, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40	kus	ŽPSV Track Tec, Rail. One KŠ PREFA	B 91T/2, B 91S/2 B 70 W49 PKK 13 W49	
5956140010		pro pružné bezpodkladnicové upevnění řady "W", dl. 2,6 m, hmotnost > 330 kg, pro kolejnici 60E2 v úklonu 1:40	kus	ŽPSV Track Tec, Rail. One	BC 12 B 07 W60	
5956140012		pro pružné bezpodkladnicové upevnění řady "W", dl. 2,4 m, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40	kus	ŽPSV Track Tec, Rail. One	= pražce pro VRT nebo Specifická místa v konvenční trati B 91T/2 ZK B 70-2,4 W49	
5956140015	tv. B 03 (S)	pro pružné bezpodkladnicové upevnění řady "W", dl. 2,4 m, hmotnost < 260 kg, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40	kus	ŽPSV	B 03	
5956140018		pro pružné bezpodkladnicové upevnění řady "W", dl. 2,4 m, hmotnost < 260 kg, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40, s nominálním rozchodem koleje 1445 mm	kus	ŽPSV	B 03R	
5956140020	tv. SB 8P	pro podkladnicové upevnění KS(K), dl. 2,4 m, s úklonem úložné plochy 1:20	kus	ŽPSV	SB 8 P	
5956140025	tv. B 91S(T)/1 (UIC)	vystrojený včetně kompletů * pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 60E2 v úklonu 1:40	kus	ŽPSV Track Tec, Rail. One KŠ PREFA	B 91T/1, B 91S/1 B 70 W60 PKK 13 W60	(všechny druhy s upevněním W14)
5956140030	tv. B 91S(T)/2 (S)	pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40	kus	ŽPSV Track Tec, Rail. One KŠ PREFA	B 91T/2, B 91S/2 B 70 W49 PKK 13 W49	(všechny druhy s upevněním W14)
5956140034		pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, hmotnost > 330 kg, pro kolejnici 60E2 v úklonu 1:40	kus	ŽPSV Track Tec, Rail. One	BC 12 B 07 W60 = VRT pražce s daným typem upevnění jen pro specifická místa v konvenční trati	(všechny druhy s upevněním W14)
5956140037		pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,4 m, upevnění W14, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40	kus	ŽPSV Track Tec, Rail. One	B 91T/2 ZK B 70-2,4 W49	(všechny druhy s upevněním W14)
5956140040	tv. B 03 (S)	pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,4 m, upevnění W14, hmotnost < 260 kg, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40	kus	ŽPSV	B 03	
5956140042	tv. B 03 (S)	pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,4 m, upevnění W14, hmotnost < 260 kg, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40, s nominálním rozchodem koleje 1445 mm	kus	ŽPSV	B 03R	
5956140045	tv. SB 8 P upevnění tuhého-Žs4	pro podkladnicové upevnění, dl. 2,4 m, s úklonem úložné plochy 1:20, upevnění K	kus	ŽPSV	SB 8 P upevnění tuhého-Žs4 (K) = nutná volba typu kolejnice => má vliv na použitou podkladnici !!	
5956140050	tv. SB 8 P upevnění pružného-Skl24	pro podkladnicové upevnění, dl. 2,4 m, s úklonem úložné plochy 1:20, upevnění KS	kus	ŽPSV	SB 8 P upevnění pružného-Skl24 (KS) = nutná volba typu kolejnice => má vliv na použitou podkladnici !!	

KÓD	POPIS ZRUŠENÝ	POPIS PLATNÝ		MJ	SCHVÁLENÝ DODAVATEL	SCHVÁLENÝ VÝROBEK
5956143		Betonový jezdec montážních jam				
5956143000		typ A		kus	ŽPSV	
5956143005		typ B		kus	ŽPSV	
5956146		Pražec betonový mezivýhybkový				
		nevystrojený				
5956146000	tv. BV 08 (UIC)	pro pružné bezpodkladnicové upevnění řady "W", dl. 2,6 m, pro kolejnici 60E2 uložené bez úklonu		kus	ŽPSV	BV 08
		vystrojený *				
5956146005	tv. BV 08 (UIC)	pro pružné bezpodkladnicové upevnění W 14T, dl. 2,6 m, pro kolejnici 60E2 uložené bez úklonu		kus	ŽPSV	BV 08
5956149		Pražec betonový neutrální (výhybkový)				
5956149001		nevystrojený		m	ŽPSV	VPS "neutrální"
5956155		Pražec betonový výhybkový				
5956155001		nevystrojený		m	ŽPSV	VPS
5956155002		nevystrojený s podražcovou podložkou (USP)		m		VPS USP

* všechny typy pražců **variantně s podpražcovou podložkou (USP)** => Významný vliv na cenu **Příklad ozn. pražce s USP:** **B 91T/1 USP, B 70 USP W60 a pod.**
v případě nutnosti použití pražce s USP je potřeba založit R-položku a cenu pražce si ověřit u dodavatele

Příloha č. 6 - Rozvinutá délka stupňových výhybek a výhybkových konstrukcí

Rozvinutá délka výhybek a výhybkových konstrukcí stupňových					
Typ	Délka (m)	Typ	Délka (m)	Typ	Délka (m)
tvar y XI; XXX; XXIVa; Xa		tvar A		tvar T; S49	
<i>pražce-ocel, dřevo</i>		<i>pražce-ocel, dřevo</i>		<i>pražce-ocel, dřevo</i>	
J XI-6°	46,19	J A-6° I.	48,70	J T U-6°	29,68
J XXIVa U-6°	31,12	J A-6° I. komb	32,31	J T-3°06'	97,41
J XXX U-7°04'09"	26,76	J A-6° II.	45,70	J T-4°	83,81
J Xa U-6°	31,07	J A-6° II. komb	29,31	J T-5° I.	65,49
J Xa-6° d I.	45,70	J A-6° III.	46,00	J T-5° II.	67,30
J Xa-6° d II.	46,70	J A-6° III. komb	29,61	J T-6° I.	48,20
J Xa-6° d III.	45,06	J A-7° I.	44,57	J T-6° I. komb	32,31
J Xa-6° d IV.	44,56	J A-7° I. komb	32,50	J T-6° II.	45,70
JXa-7°	36,72	J A-7° II.	41,08	J T-6° III.	46,00
O XXIVa-6°(4°+2°)	47,18	J A-7° d II. komb	29,01	J T-6° IV.	45,20
O Xa-6°(4°+2°) I.	46,69	J A-8°30'	32,46	J T-7° I.	44,67
O Xa-6°(4°+2°) III.	46,05	O A-6°(4°+2°) I.	46,69	J T-7° I. komb	32,60
O Xa-7°(5°+2°)	35,52	O A-6°(4°+2°) II.	49,69	J T-7° II.	41,18
		O A-6°(4°39'01,4"+1°20'58,")-I	44,99	J T-8°30'	36,07
CXa-6°	73,97	O A-6°(4°39'01,4"+1°20'58,")-II	47,50	ST-10°	29,07
		O A-7°(5°+2°) I.	34,87	O T-6°(4°+2°) I.	46,19
		O A-7°(5°+2°) I. komb	27,80	O T-6°(4°+2°) II.	48,69
		O A-7°(5°+2°) II.	43,18	O T-7°(5°+2°) I.	39,97
		O A-7°(5°+2°) II. komb	31,29	O T-7°(5°+2°) I. komb	27,91
				O T-7°(5°+2°) II.	43,46
		BA-6°	73,97	B T-6°	72,97
		BA-6°-komb	57,59	B T-6°-komb	57,09
		BA-7°	62,92	C T-6°	72,97
		BA-7°-komb	50,85	C T-6° komb	57,09
		CA-6°	73,97	C T-7°	63,32
		CA-6° komb	57,59	C T-7° komb	51,25
		CA-7°	62,92	K T-6°	72,97
		CA-7° komb	50,85	K T-7°	63,32
		KA-6°	73,97	KT-12°	41,05
		KA-7°	62,92	KT-14°	38,60
		KA-8°	51,49	D T-6°	78,34
		KA-12°	49,54	K S49-7°01'24"	63,32
		KA-14°	39,00	K S49-7°26'24"	56,31
		KA-18°	32,92	KS49-10°42'01,6"	42,74
				KS49-16°18'02"	31,34
		D A-6°	78,35	KS49-22°30'15,2"	20,38
				K S49-23°06'53"	26,07
		DKS A-12° 4,75	98,94	K S49-24°	24,00
		DKS A-14° 4,75	77,76	K S49-45°25'29"	14,02
		SDKSA-14°-4,75m	77,76	DKS T-12° 4,75	98,87
				DKS T-12° 5,00	108,41
				DKS T-14° 4,75	76,95
				SDKST-14°-4,75m	76,95
				SDKST-14°-5,00m	85,13

Příloha č. 7 - Rozvinutá délka poměrových výhybek a výhybkových konstrukcí

Rozvinutá délka poměrových výhybek a výhybkových konstrukcí						
Typ		Délka (m)		Typ		Délka (m)
I.generace tvaru T, S 49				I. generace tv. R 65		
pražce-ocel, dřevo				pražce-dřevo, beton		
J T-1:9-300		49,85		J R65-1:11-300		53,61
J S49-1:6-150		37,24		J R65-1:11-300 komb		39,222
J S49-1:6,6-190		45,77		J R65-1:7,5-190		37,83
J S49-1:7,5-150		35,84		J R65-1:9-190		43,75
J S49-1:7,5-190		37,83		J R65-1:9-190-komb		30,51
J S49 X-1:9-70		41,53		J R65-1:9-300		49,85
J S49-1:9-190		43,75		J R65-1:12-500		62,39
J S49-1:9-190 komb		31,83		J R65-1:14-760		81,32
J S49-1:9-300		49,85		J R65-1:18,5-1200		97,23
J S49 X-1:11-70		36,11				
J S49-1:11-300		53,61		B R65-1:11-300		80,00
J S49-1:11-300 komb		38,61		B R65-1:11-300-komb		65,61
J S49-1:12-500		62,39				
J S49-1:14-760		81,32		C R65-1:9-190		66,46
J S49-1:18,5-1200		97,23		C R65-1:9/9-300		72,47
OBL-o S49-1:5,7-230		29,98		C R65-1:11-300		80,00
B S49-1:9-190		66,46		C R65-1:11-300 komb		65,61
B S49-1:9-190 komb		54,54		C R65-1:11/9-300		76,24
B S49-1:11-300		80,00		C R65-1:11/9-300 komb		61,85
B S49-1:11-300-komb		65,00		K R65-1:4,5		35,87
C S49-1:7,5-150		51,78		K R65-1:5,5		44,11
C S49-1:7,5/7,5-190		54,62				
C S49-1:9/7,5-190		60,54		DKS R65-1:11 4,75		106,97
C S49-1:9/7,5-190 komb		48,62		DKS R65-1:11 5,00		118,00
C S49-1:9/9-300		72,47		SDKSR65-1:9-190-4,75m		86,29
C S49-1:11-300		80,00		SDKSR65-1:9-190-5,00m		95,31
C S49-1:11-300 komb		65,00				
C S49-1:11/9-300		76,24				
C S49-1:11/9-300-komb		61,24				
K S49-1:3,68		32,00				
K S49-1:4,12		30,70				
K S49-1:4,5		35,87				
K S49-1:5,5		44,11				
K S49-1:7,5		51,78				
K S49-1:9		66,46				
S S49-1:5,7-230		29,98				
DKS S49-1:11 4,75		109,43				
DKS S49-1:11 5,00		120,45				
DKS S49-1:9 4,75		86,29				
DKS S49-1:9 5,00		95,31				
SDKSS49-1:9-190-5,00m		94,44				

Pokračování:

[illegible]

Příloha č. 8 – Délky jazyků a opornic výhybek I. generace

typ výhybky	jazyk (mm)	opornice (mm)	přídržnice (mm)
Svršek A			
J A6°	10 000	9 870	3 500
J A6° zesílená	10 130	12 870	3 500
J A7°	10 130	13 360	3 200
J A7° s kloubovými jazyky	5 300	11 490	3 200
O A6°	10 130	9 870	3 500
O A6° s klobovými jazyky	5 300	8 000	3 500
O A6° zesílená	10 130	12 870	3 500
O A7°	10 130	9 870	3 200
O A7° s kloubovými jazyky	5 300	8 000	3 200
D A6°	10 133 / 5 300	12 870	3 800/5 900
C A6°	5 300	7 790	3 500
C A7°	5 300	8 000	3 200
B A6°	5 300	7 790	3 500
B A7°	5 300	8 000	3 200
Svršek T			
J T3°06	16 000	19 320	8 000
J T4°	16 350	19 660	4 500
J T5°	13 600	16 250	4 500
J T6°	10 155	13 055	3 500
J T7°	10 155	13 445	3 200
J T8°30	10 155	10 055	4 500/3 200
S T 10°	8 165	9 905	3 000
C T6°	8 030	10 280	3 500
C T6° s klobovými jazyky	5 500	7 850	3 500
B T6°	8 030	10 280	3 500
C T7°	5 500	7 850	3 200
B T7°	5 500	7 850	3 200
O T6°	10 155	13 055	3 500
O T7°	10 155	13 445	3 500
B T6°	5 500	7 850	3 500
S T10°	8 165	8 953	3 000
Svršek S49			
J S49 1:6-150	10 000	11 073	3 300
J S49 1:7,5-150	10 000	11 073	3 300
J S49 1:7,5-190	10 113	11 366	3 400
J S49 1:9-190	10 113	11 366	3 800
J S49 1:9-300	12 025	13 607	4 500
J S49 1:11-300	12 025	13 607	4 500
J S49 1:12-500	13 800	15 886	5 500
J S49 1:14-760	16 000	18 605	6 800
J S49 1:18,5-1200	20 878	24 191	6 800
S S49 1:5,7-230	9 771	10 844	3 000
C S49 1:7,5-150	7 320	9 310	3 300
C S49 1:9-190	7 820	10 642	3 800
B S49 1:9-190	7 820	10 642	3 800
C S49 1:11-300 s PHS	8 850	9 290	4 500
Svršek R65			
J R65 1:9-190	11 388	10 145	4 350
J R65 1:9-300	12 125	13 709	5 500
J R65 1:11-300	12 125	13 709	5 000
J R65 1:12-500	14 635	16 571	5 500
J R65 1:14-760	16 000	18 605	6 800
J R65 1:18,5-1200	20 878	24 191	6 800
C R65 1:11-300 S PHS	9 330	12 795	5 000

Příloha č. 9 – Délky jazyků a opornic výhybek II. generace

Délky jazyků a opornic výhybek II. generace			
typ výhybky	jazyk	opornice	přidržnice
	(mm)	(mm)	(mm)
Soustava S49			
J49 1:7,5-190-I	10 658	11 456	4 860
J49 1:7,5-190	10 658	11 456	5 060
J49 1:9-300	13 058	13 856	5 400
J49 1:11-300	13 058	13 856	5 100
J49 1:12-500-I	16 058	16 856	5 180
J49 1:14-760	17 858	18 656	6 660
J49 1:14-760-I	17 858	18 656	6 660
J49 1:18,5-1200-I	23 236	24 034	6 660
J49 1:18,5-1200-II	23 236	24 034	6 660
C49 1:9-190	7 443	9 882	5 060
C49 1:11-300	9 722	12 791	5 100
Soustava UIC60			
J60 1:7,5-190-I	10 658	11 456	4 860
J60 1:7,5-190	10 658	11 456	5 060
J60 1:9-300	13 058	13 856	5 400
J60 1:11-300	13 058	13 856	5 100
J60 1:12-500-I	16 058	16 856	5 180
J60 1:12-500 s PHS	16 058	16 856	0
J60 1:14-760	17 858	18 656	6 660
J60 1:14-760-I	17 858	18 656	6 660
J60 1:18,5-1200-I	23 236	24 034	6 660
J60 1:18,5-1200-II	23 236	24 034	6 660
J60 1:26,5-2500 s PHS	32 279	34 280	0
C60 1:11-300	9 722	12 791	5 100

Příloha č. 10 – Kamenolomy

Informativní přehled kamenolomů				
Aktuální seznam s údaji o objemové hmotnosti kameniva najdete na webových stránkách SŽ				
Bělkovice	1271	Českomoravské štěrkovny, a.s.	B I	moravská droba
Bílý Kámen	1330	Českomoravské štěrkovny, a.s.	B I	biotitická žula
Bohučovice	1774	KAMENOLOMY ČR s.r.o.	B I	moravská droba
Bor - Lutová	1500	Jihočeské lesy ČB, a.s.	B II	biotitická pararula
Císařský	1444	Kamenolom Císařský, a.s., se sídlem Příkop 15/17, 656 13 Brno	B I	čedič
Děpoltovice	1530	Tarmac CZ a.s.	B I	čedič
Dobkovičky	1370	Kámen Zbraslav, spol. s r.o.	B I	čedič
Dolní Kounice	1296	LOMY, s.r.o.	B I	granodiorit
Hrabůvka	1296	Českomoravské štěrkovny, a.s.	B I	droba
Hrubá Voda	1194	VIA-VODA spol. s r.o.	B I	droba
Chornice	1282	Stavby silnic a železnic, a.s., závod Pardubice	B I	droba
Chraberce	1251	Tarmac CZ a.s.	B I	čedič
Jakubčovice	1380	HÁJEK s.r.o.	B I	droba
Kaplice	1232	KAMENOLOMY ČR s.r.o.	B I	granodiorit
Kobylí Hora	1500	Kámen a písek, spol. s r.o.	B I	granulit (granát - biotitický)
Krhanice	1270	DOBET, spol. s r.o.	B I	amfibol - biotitický granodiorit
Lhota Rapotina	1348	Kamenolomy ČR Herous s.r.o.	B I	křemitý diorit, granodiorit
Libodřice	1399	Hanson Kamenivo, s.r.o.	B I	amfibolit
Libochovany	1560	Tarmac CZ a.s.	B I	čedič (bazalt)
Litice nad Orlicí	1194	ŽPSV a.s.	B I	granodiorit
Litice u Plzně	1355	Tarmac CZ a.s.	B I	spilit
Luleč	1326	Českomoravské štěrkovny, a.s.	B I	moravská droba
Mariánská Skála	1148	DOBET, spol. s r.o.	BI, BII	znělec
Měrunice	1505	BASALT s.r.o.	B I	čedič
Mladotice	1358	Berger Bohemia a.s.	B I	amfibolit, gabronorit
Olbramovice	1255	Českomoravské štěrkovny, a.s.	B I	granodiorit
Opatovice	1228	Českomoravské štěrkovny, a.s.	B I	droba
Ořechov	1194	KAMENOLOMY ČR s.r.o.	B I	žula
Písek	1490	Kámen a písek, spol. s r.o.	B I	žulorula (granulity, ruly)
Plaňany	1238	Tarmac CZ a.s.	B I	migmatit, rula
Plešovice	1490	Kámen a písek, spol. s r.o.	B I	granulit (granát - biotitický)
Přonany	1530	Tarmac CZ a.s.	B I	křemenný porfyr
Podhůra	1272	KAMENOLOMY ČR s.r.o.	B I	moravská droba
Pohled	1103	Českomoravské štěrkovny, a.s.	B I	biotitické pararuly
Rejta	1330	Kámen a písek, spol. s r.o.	B I	biotitický granodiorit
Rosice	1172	Českomoravské štěrkovny, a.s.	B I	bítešská rula
Svrčovec	1310	Tarmac CZ a.s.	B II	metadroba a fylitická drobová břidlice
Svržno	1074	Kamenolom Císařský, a.s., se sídlem Příkop 15/17, 656 13 Brno	B I	amfibolit
Ševětín	1540	Kámen a písek, spol. s r.o.	B I	granodiorit
Štipton	1400	Jihočeské lesy ČB, a.s.	B II	biotitická ortorula
Tepličky	1251	KSR - Kamenolomy SR, s.r.o.	B I	andezit
Těškov	1192	Tarmac CZ a.s.	B I	křemenný porfyr
Trnčí - Krušec	1327	MAX BÖGL & JOSEF KRÝSL	B I	spilit
Třebnuška	1292	Stavby silnic a železnic, a.s., Oblast Čechy Západ, závod Plzeň	B I	křemitý porfyr, ryolit
Valšov	1295	Štěrkovny s.r.o. Dolní Benešov	B I	droba
Vlastějovice	1170	Tarmac CZ a.s.	B I	skarn
Votice	1262	ZAPA beton a.s.	B I	granodiorit biotitický
Všechlapy	1440	STONE s.r.o.	B I	čedič
Zahrádka	1372	Berger Bohemia a.s.	B I	spilit
Zaječov	1300	Štěrkovny s.r.o. Dolní Benešov	B I	diabas
Zárubka	1300	Českomoravské štěrkovny, a.s.	B I	granodiorit
Zbraslav	1241	KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o.	B I	spilit

Příloha č. 11 - Objemy kameniva v koleji v m³

Objemy kameniva v koleji v m ³										
Druh pražce	Tloušťka	Rozdělení	Pro trať							
			jednokolejnou				dvoukolejnou (osová vzdálenost 4m)			
			přímá	v obouku			přímá	v obouku		
				p=50mm	p=100mm	p=150mm		p=50mm	p=100mm	p=150mm
Dřevo	300 mm	b	1648	1764	1888	2018	3043	3295	3560	3838
		c	1632	1749	1872	2002	3011	3263	3528	3806
		d	1620	1737	1860	1990	2987	3239	3504	3782
		e	1600	1717	1840	1970	2947	3199	3465	3743
		u	1617	1734	1857	1988	2982	3234	3499	3777
	250 mm	b	1425	1538	1658	1786	2683	2893	3150	3420
		c	1409	1522	1643	1770	2653	2862	3118	3388
		d	1397	1510	1631	1758	2631	2838	3094	3364
		e	1377	1490	1611	1738	2593	2798	3055	3324
Beton SB5	350 mm	b	1924	2022	2149	2281	3486	3745	4016	4299
		c	1908	2007	2133	2266	3455	3714	3984	4267
		d	1896	1995	2121	2254	3432	3690	3961	4244
		e	1876	1975	2102	2234	3393	3651	3922	4205
		u	1893	1992	2119	2251	3426	3685	3956	4239
	300 mm	b	1693	1789	1912	2042	3086	3337	3599	3874
		c	1677	1774	1897	2026	3055	3306	3568	3843
		d	1665	1762	1885	2015	3032	3282	3544	3819
		e	1645	1742	1865	1995	2993	3243	3505	3780
		u	1662	1688	1882	2012	3026	3277	3539	3814
Beton SB8	350 mm	b	1914	2035	2161	2294	3511	3770	4040	4323
		c	1899	2020	2147	2279	3483	3741	4012	4295
		d	1888	2010	2136	2269	3461	3720	3990	4273
		e	1870	1992	2118	2251	3426	3684	3955	4238
		u	1886	2007	2134	2266	3456	3715	3986	4269
	300 mm	b	1684	1802	1925	2054	3111	3361	3624	3899
		c	1669	1787	1910	2040	3083	3333	3595	3870
		d	1658	1777	1900	2029	3061	3312	3574	3849
		e	1640	1759	1882	2012	3026	3276	3538	3813
		u	1656	1774	1897	2027	3056	3307	3569	3844
Beton B91	350 mm	u	1925	2029	2157	2293	3478	3743	4022	4314

Příloha č. 12 - Objemy kolejového lože pro ruční čištění mimo lavičky pražce

Objemy kolejového lože pro ruční čištění mimo prostoru pod ložnou plochou pražce					
Lze využít pro výpočet:					
1.	rozměrů a objemu kolejového lože k přejímání úpravy jeho profilu				
2.	spotřeby kameniva:				
	a) při zřizování plného profilu kolejového lože				
	b) ke zjištění rozdílu objemu mezi skutečným stavem a vzorovým profilem KL				
	c) ke zjištění spotřeby kameniva při úpravě GPK (nastavený zdvih ASP)				
	d) ke zjištění spotřeby kameniva při SČ - čištěný profil a součinitel znečištění KL				
Šířka kolejového lože ruční čištění pražce příčné dřevěné a betonové					
Hloubka pod ložnou plochu pražce	mm	250	300	350	
a) otevřené kolejového lože v celé	m	3,71	3,78	3,84	
b) zapuštěného kol. lože v celé šířce	m	3,20	3,20	3,20	
c) za hlavami pražců jednostranně	m	X		0,62	
d) za hlavami pražců oboustranně	m	X		1,24	
Šířka kolejového lože ruční čištění pražce příčné ocelové					
Hloubka pod ložnou plochu pražce	mm	350			
a) otevřené kolejového lože v celé	m	4,34			
b) zapuštěného kol. lože v celé šířce	m	3,39			
c) za hlavami pražců jednostranně	m	0,70			
d) za hlavami pražců oboustranně	m	1,4			
Šířka kolejového lože ruční čištění pražce ocelové tv. Y					
Hloubka pod ložnou plochu pražce	mm	300			
a) otevřené kolejového lože v celé	m				
b) zapuštěného kol. lože v celé šířce	m				
c) za hlavami pražců jednostranně	m				
d) za hlavami pražců oboustranně	m				

Příloha č. 13 - Objem kolejového lože výhybek I. generace po odečtení objemu prážců

Objem kolejového lože výhybek I. generace po odečtení objemu prážců									
Soustava kolejového rozvětvení	UIC 60		R 65		S 49		T		
Druh prážců	betonové		dřevěné		dřevěné		dřevěné		ocel.
Tloušťka kolejového lože v mm	500	450	500	450	500	450	500	450	400
Část a) na 1 ks kolejového rozvětvení									
Jednoduchá výhybka									
1 : 18,5 - 1 200			141	125					
1 : 14 - 760			116	102					
1 : 12 - 500			88	77	88	77			
1 : 11 - 300			72	63	72	63			
1 : 11 - 300									
v kombinaci – osová vzdálenost 4,75 m			53	48	53	47			
v kombinaci – osová vzdálenost 5,00 m			55	49	54	48			
1 : 9 - 300			70	62	70	62	70	62	
1 : 9 - 190			58	51	58	51			
1 : 9 - 190									
v kombinaci – osová vzdálenost 4,75 m					43	38			
v kombinaci – osová vzdálenost 5,00 m					45	39			
1 : 7,5 - 190					53	47			
1 : 7,5 - 150					49	43			
Oboustranná výhybka									
1 : 5,7 - 230					42	37			
Křížovatková výhybka celá i poloviční									
1 : 11 - 300			90	79	90	79			
1 : 11 - 300									
v kombinaci – osová vzdálenost 4,75 m			72	64	72	64			
v kombinaci – osová vzdálenost 5,00 m			74	66	74	66			
1 : 9 - 190					78	68			
1 : 9 - 190									
v kombinaci – osová vzdálenost 4,75 m					61	54			
v kombinaci – osová vzdálenost 5,00 m					63	56			
1 : 7,5 - 150					58	51			
Kolejová křížovka									
1 : 9					74	64			
1 : 7,5					58	51			
1 : 5,5					50	44			
Střední část dvojité kolejové spojky									
1 : 11 - 300									
– osová vzdálenost 4,75 m			104	92	106	94			
– osová vzdálenost 5,00 m			119	105	120	106			
1 : 9 - 190									
– osová vzdálenost 4,75 m					84	74			
– osová vzdálenost 5,00 m					95	84			
Jednoduchá výhybka štíhlá									
3°06′							142	125	
4°							124	109	
5°							97	85	

Pokračování:

Objem kolejového lože výhybek I. generace po odečtení objemu prážců									
Soustava kolejového rozvětvení	UIC 60		R 65		S 49		T		
Druh prážců	betonové		dřevěné		dřevěné		dřevěné		ocel.
Tloušťka kolejového lože v mm	500	450	500	450	500	450	500	450	400
Jednoduchá výhybka									
6°							66	58	55
6° v kombinaci – osová vzdálenost 4,75 m							45	40	
v kombinaci – osová vzdálenost 5,00 m							46	41	
7°							63	59	53
7° v kombinaci – osová vzdálenost 4,75 m							46	41	
8°30'							53	47	
Oboustranná výhybka									
typ I 6°							58	51	48
7°							45	47	45
typ II 6°							62	55	53
7°							60	53	51
Souměrná výhybka									
10°							42	37	
Křižovatková výhybka celá									
6°							90	80	76
6° v kombinaci – osová vzdálenost 4,75 m							66	58	
v kombinaci – osová vzdálenost 5,00 m							67	59	
7°							79	70	68
7° v kombinaci – osová vzdálenost 4,75 m							58	51	
Křižovatková výhybka poloviční									
6°							90	80	
Střední část dvojité kolejové spojky									
12° – osová vzdálenost 4,75 m							98	86	
– osová vzdálenost 5,00 m							109	97	
14° – osová vzdálenost 4,75 m							76	67	
Dvojitá kolejová spojka									
12° – osová vzdálenost 4,75 m									244
14° – osová vzdálenost 4,75 m									229
Kolejová křižovatka									
6°							84	74	71
7°							75	65	
12°							48	41	41
14°							46	41	
Část b) na 1 m rozvinuté délky									
Ostatní kolejová rozvětvení			1,45	1,29	1,45	1,29	1,45	1,29	1,2
Poznámky:									
1. Je-li tloušťka kolejového lože pro prážce ocelové 450 nebo 500mm, násobí se objem lože pro výhybky s dřevěnými prážci součinitelem 1,13.									
2. Objemy kolejového lože v tabulce platí:									
a) bez ohledu na délky výhybek (rozdílné podle typů),									
b) pro kolejová rozvětvení bez převýšení,									
c) pro šířku kolejového lože v úrovni horní plochy lože 3,4m,									
d) pro kolejové spojky osově vzdálenosti kolejí do 5,0m.									
3. Při převýšení se objem kolejového lože zvýší ve stejném poměru jako u kolejí podle přílohy čís.4.									
4. Při osově vzdálenosti kolejí přes 5,0m se stanoví objem kolejového lože pro dvojitou kolejovou spojku									

Příloha č. 14 - Objem kolejového lože výhybek II. generace po odečtení objemu pražců

Tvar výhybky	UIC 60		S 49		S 49	
Druh pražců	betonové		betonové		dřevěné	
Tloušťka kolejového lože v mm	550	500	550	500	500	450
Typ konstrukce						
Jednoduchá výhybka						
1 : 26,5 - 2500-PHS						
1 : 18,5 - 1 200	119	104	119	104	127	111
1 : 18,5 - 1 200 PHS						
1 : 14 - 760	102	89	102	89	108	95
1 : 14 - 760 s PHS						
1 : 12 - 500	78	68	78	68	82	72
1 : 12 - 500 s PHS						
1 : 11 - 300	67	58	67	58	70	62
1 : 11 - 300 s PHS						
v kombinaci – osová vzdálenost 4,75 m						
v kombinaci – osová vzdálenost 5,00 m						
1 : 9 - 300	63	55	63	55	67	59
1 : 9 - 190	55	47	55	47	58	51
1:9 -190 v kombinaci						
1 : 7,5 - 190	47	40	47	40	50	43
1 : 7,5 - 150					48	41
Oboustranná výhybka						
1 : 5,7 - 230					42	37
Křížovatková výhybka celá i poloviční						
1 : 11 - 300					90	79
1 : 11 - 300 s PHS						
v kombinaci – osová vzdálenost 4,75 m					74	66
v kombinaci – osová vzdálenost 5,00 m					78	68
1 : 9 - 190					78	68
1 : 9 - 190						
v kombinaci – osová vzdálenost 4,75 m					61	54
v kombinaci – osová vzdálenost 5,00 m					63	56
1 : 7,5 - 150					58	51
Kolejová křížovátka						
1 : 9					74	64
1 : 7,5					58	51
1 : 5,5					50	44
Střední část dvojité kolejové spojky						
1 : 11 - 300						
– osová vzdálenost 4,75 m					106	94
– osová vzdálenost 5,00 m					120	106
1 : 9 - 190						
– osová vzdálenost 4,75 m					84	74
– osová vzdálenost 5,00 m					95	84
Část b) na 1 m rozvinuté délky						
Ostatní kolejová rozvětvení						
Poznámky:						
1. Je-li tloušťka kolejového lože pro pražce ocelové 450 nebo 500mm, násobí se objem lože pro výhybky s dřevěnými pražci pro tloušťku 450mm nebo 500mm součinitelem 1,13.						
2. Objemy kolejového lože v tabulce platí:						
a) bez ohledu na délky výhybek (rozdílné podle typů),						
b) pro kolejová rozvětvení bez převýšení,						
c) pro šířku kolejového lože v úrovni horní plochy lože 3,4m,						
d) pro kolejové spojky osová vzdálenosti kolejí do 5,0m.						
3. Při převýšení se objem kolejového lože zvýší ve stejném poměru jako u kolejí podle přílohy č.4.						
4. Při osová vzdálenosti kolejí přes 5,0m se stanoví objem kolejového lože pro dvojitou kolejovou spojku						

Příloha č. 15 - Hmotnost kolejového roštu koleje

Hmotnost kolejových polí v délce 1km										
soustava tvar	typ podkladnic/upevnění	kolej	rozdělení a typ pražců			počet	hmotnost			
			rozdělení pražců	druh	typ		pražce	ocel	plasty	celkem
							t	t	t	t
Rukověť SR 103/3 schválena 1.10.2010										
UIC60	podk. R4/úpev.tuhé ŽS4	stykovaná	u	dřevo	dub, buk 1A	1680	168,000	172,120	1,020	341,140
UIC60	podk. R4/úpev.tuhé ŽS4	stykovaná	u	beton	SB 8	1680	453,600	167,110	1,020	621,730
UIC60	podkl. R4/úpev.pruž. Skl 24	stykovaná	u	dřevo	dub, buk 1A	1680	168,000	171,320	1,020	340,340
UIC60	podkl. R4/úpev.pruž. Skl 24	stykovaná	u	beton	SB 8	1680	453,600	166,310	1,020	620,930
UIC60	bezpodkl.úpev. W14/pruž. Skl 14	stykovaná	u	beton	B 91S/1	1680	510,720	132,790	1,740	645,250
UIC60	bezpodkl.úpev. W14NT/pruž. Skl 14	stykovaná	u	beton	B 91S/1	1680	510,720	132,790	1,610	645,120
UIC60	bezpodkl.úpev. E14/pruž. Skl 14	stykovaná	u	beton	B 91S/1	1680	510,720	139,390	5,880	655,990
UIC60	podkl. R4/úpev.pruž. "e"	stykovaná	u	dřevo	dub, buk 1A	1680	168,000	171,600	1,020	340,620
UIC60	podkl. R4/úpev.pruž. "e"	stykovaná	u	beton	SB 8	1680	453,600	166,590	1,020	621,210
UIC60	bezpodkl.úpev. FC I (Fastclip)	stykovaná	u	beton	B 91 P	1680	510,720	138,060	1,400	650,180
UIC60	bezpodkl.úpev. FC II (Fastclip)	stykovaná	u	beton	B 91 P	1680	510,720	138,330	1,400	650,450
UIC60	podkl. R4/úpev.pruž. Skl 12	stykovaná	u	dřevo	dub, buk 1A	1680	168,000	170,780	1,020	339,800
UIC60	podkl. R4/úpev.pruž. Skl 12	stykovaná	u	beton	SB 8	1680	453,600	165,770	1,020	620,390
UIC60	bezpodkl.úpev. S15/pruž. Skl 14 (Y)	stykovaná	k	ocel.	zákl./přech.	760	97,950	130,100	3,370	231,420
UIC60	bezpodkl.úpev. S15/pruž. Skl 14 (Y)	stykovaná	l	ocel.	zákl./přech.	840	108,210	130,550	3,730	242,490
S49	podk. S4/úpev.tuhé ŽS4	stykovaná	c	dřevo	dub, buk 1A	1520	152,000	142,740	0,820	295,560
S49	podk. S4/úpev.tuhé ŽS4	stykovaná	u	dřevo	dub, buk 1A	1680	168,000	147,130	0,820	315,950
S49	podk. S4/úpev.tuhé ŽS4	stykovaná	c	beton	SB 8	1520	410,400	139,000	0,820	550,220
S49	podk. S4/úpev.tuhé ŽS4	stykovaná	u	beton	SB 8	1680	453,600	143,430	0,820	597,850
S49	podkl. S4/úpev.pruž. Skl 24	stykovaná	u	dřevo	dub, buk 1A	1680	168,000	146,240	0,910	315,150
S49	podkl. S4/úpev.pruž. Skl 24	stykovaná	u	beton	SB 8	1680	453,600	142,540	0,910	597,050
S49	bezp.úpev. W 14/pruž. Skl 14	stykovaná	u	beton	B 91S/2	1680	510,720	112,490	1,640	624,850
S49	bezp.úpev. W 14NT/pruž. Skl 14	stykovaná	u	beton	B 91S/2	1680	510,720	112,490	1,520	624,730
S49	bezp.úpev. E14/pruž. Skl 14	stykovaná	u	beton	B 91S/2	1680	510,720	116,400	4,060	631,180
S49	podkl. S4/úpev.pruž. Skl 12	stykovaná	u	dřevo	dub, buk 1A	1680	168,000	145,790	0,820	314,610
S49	podkl. S4/úpev.pruž. Skl 12	stykovaná	u	beton	SB 8	1680	453,600	142,090	0,820	596,510
S49	bezpodkl.úpev. S15/pruž. Skl 14 (Y)	stykovaná	k	ocel.	zákl./přech.	760	97,950	105,210	2,760	205,920
S49	bezpodkl.úpev. S15/pruž. Skl 14 (Y)	stykovaná	l	ocel.	zákl./přech.	840	108,210	13,580	3,700	125,490

Pokračování:

soustava tvar	typ podkladnic/upevnění	kolej	rozdělení a typ pražců				počet	hmotnost			
			rozdělení pražců	druh	typ	prážce t		ocel t	plasty t	celkem t	
Rukověť SR 103/3 (S) schválena 1.8.1986											
R65	podkl. R4/upev.ŽS 3	stykovaná	c	dřevo	tvrdé	1520	152,000	173,709	0,860	326,569	
R65	podkl. R4/upev.ŽS 3	stykovaná	d	dřevo	tvrdé	1640	164,000	177,905	0,951	342,856	
R65	podkl. R4/upev.ŽS 3	stykovaná	e	dřevo	tvrdé	1840	184,000	182,132	1,041	367,173	
R65	podkl. R4/upev.ŽS 3	stykovaná	c	dřevo	měkké	1520	114,000	173,709	0,860	288,569	
R65	podkl. R4/upev.ŽS 3	stykovaná	d	dřevo	měkké	1640	123,000	177,905	0,951	301,856	
R65	podkl. R4/upev.ŽS 3	stykovaná	e	dřevo	měkké	1840	138,000	182,132	1,041	321,173	
R65	podkl. R4/upev.T5	stykovaná	c	dřevo	tvrdé	1520	152,000	170,858	0,860	323,718	
R65	podkl. R4/upev.T5	stykovaná	d	dřevo	tvrdé	1640	164,000	174,754	0,951	339,705	
R65	podkl. R4/upev.T5	stykovaná	e	dřevo	tvrdé	1840	184,000	178,680	1,041	363,721	
R65	podkl. R4/upev.T5	stykovaná	c	dřevo	měkké	1520	114,000	170,858	0,860	285,718	
R65	podkl. R4/upev.T5	stykovaná	d	dřevo	měkké	1640	123,000	174,754	0,951	298,705	
R65	podkl. R4/upev.T5	stykovaná	e	dřevo	měkké	1840	138,000	178,680	1,041	317,721	
R65	podkl. R4/upev.ŽS 3	stykovaná	c	beton	SB 6	1520	413,440	170,143	0,860	584,443	
R65	podkl. R4/upev.ŽS 3	stykovaná	d	beton	SB 6	1640	446,080	174,339	0,951	621,370	
R65	podkl. R4/upev.ŽS 3	stykovaná	e	beton	SB 6	1840	500,480	182,132	1,041	683,653	
R65	podkl. R4/upev.ŽS 3	stykovaná	c	beton	SB 8	1520	410,400	170,669	0,860	581,929	
R65	podkl. R4/upev.ŽS 3	stykovaná	d	beton	SB 8	1640	442,800	174,545	0,951	618,296	
R65	podkl. R4/upev.ŽS 3	stykovaná	e	beton	SB 8	1840	496,800	178,452	1,041	676,293	
R65	podkl. R4/upev.ŽS 3	stykovaná	c	beton	PB 2	1520	395,200	173,709	0,860	569,769	
R65	podkl. R4/upev.ŽS 3	stykovaná	d	beton	PB 2	1640	426,400	177,905	0,951	605,256	
R65	podkl. R4/upev.ŽS 3	stykovaná	e	beton	PB 2	1840	478,400	182,320	1,041	661,761	
Rukověť SR 103/3 (S) schválena 1.8.1986											
S49	podkl. S4/upev. tuhé ŽS3	stykovaná	c	dřevo	tvrdé	1520	152,000	140,273	0,769	293,042	
S49	podkl. S4/upev. tuhé ŽS3	stykovaná	d	dřevo	tvrdé	1640	164,000	144,380	0,850	309,230	
S49	podkl. S4/upev. tuhé ŽS3	stykovaná	e	dřevo	tvrdé	1840	184,000	148,517	0,931	333,448	
S49	podkl. S4/upev. tuhé ŽS3	stykovaná	c	dřevo	měkké	1520	114,000	140,273	0,769	255,042	
S49	podkl. S4/upev. tuhé ŽS3	stykovaná	d	dřevo	měkké	1640	123,000	144,380	0,850	268,230	

Pokračování:

Hmotnost kolejových polí v délce 1km										
soustava tvar	typ podkladnic/upevnění	kolej	rozdělení a typ pražců			typ	počet	hmotnost		
			rozdělení pražců	druh				pražce	ocel	plasty
								t	t	t
T	rozponové T5	stýkovaná	e	dřevo	tvrdé		1840	184,000	152,404	0,894
T	rozponové T5	stýkovaná	c	dřevo	měkké		1520	114,000	143,679	0,739
T	rozponové T5	stýkovaná	d	dřevo	měkké		1640	123,000	148,026	0,816
T	rozponové T5	stýkovaná	e	dřevo	měkké		1840	138,000	152,404	0,894
T	podkl. žebrové ŽT	stýkovaná	c	beton	Dosta T8		1520	349,600	134,979	0,739
T	podkl. žebrové ŽT	stýkovaná	d	beton	Dosta T8		1640	377,200	138,444	0,816
T	podkl. žebrové ŽT	stýkovaná	e	beton	Dosta T8		1840	423,200	141,909	0,894
T	podkl. rozponové T8	stýkovaná	c	beton	Dosta T8		1520	349,600	136,079	0,739
T	podkl. rozponové T8	stýkovaná	d	beton	Dosta T8		1640	377,200	139,660	0,816
T	podkl. rozponové T8	stýkovaná	e	beton	Dosta T8		1840	423,200	143,241	0,894
T	podkl. žebrové ŽT	stýkovaná	c	beton	VÚS 62		1520	364,800	134,979	0,739
T	podkl. žebrové ŽT	stýkovaná	d	beton	VÚS 62		1640	393,600	138,444	0,816
T	podkl. žebrové ŽT	stýkovaná	e	beton	VÚS 62		1840	441,600	141,909	0,894
T	podkl. žebrové T8	stýkovaná	c	beton	VÚS 62		1520	364,800	136,079	0,730
T	podkl. žebrové T8	stýkovaná	d	beton	VÚS 62		1640	393,600	139,660	0,816
T	podkl. žebrové T8	stýkovaná	e	beton	VÚS 62		1840	441,600	143,241	0,894
T	podkl. žebrové ŽT	stýkovaná	c	beton	SB 3, 4		1520	364,800	134,979	0,739
T	podkl. žebrové ŽT	stýkovaná	d	beton	SB 3, 4		1640	393,600	138,444	0,816
T	podkl. žebrové ŽT	stýkovaná	e	beton	SB 3, 4		1840	441,600	141,909	0,894
T	podkl. rozponové T8	stýkovaná	c	beton	SB 3, 4		1520	364,800	136,079	0,739
T	podkl. rozponové T8	stýkovaná	d	beton	SB 3, 4		1640	393,600	139,660	0,816
T	podkl. rozponové T8	stýkovaná	e	beton	SB 3, 4		1840	441,600	143,241	0,894
T	podkl. rozponové T5	stýkovaná	c	beton	RS (DZP10-T5)		1520	342,000	135,836	0,739
T	podkl. rozponové T5	stýkovaná	d	beton	RS (DZP10-T5)		1640	369,000	139,391	0,816
T	podkl. rozponové T5	stýkovaná	e	beton	RS (DZP10-T5)		1840	414,000	142,946	0,894

Pokračování:

Hmotnost kolejových polí v délce 1km												
soustava tvar	typ podkladnic/upevnění	kolej	rozdělení a typ pražců			počet	hmotnost					
			rozdělení pražců	druh	typ		pražce t	ocel t	plasty t	celkem t		
Rukověť Dr. Ing. Gustav Kasík a kolektiv Stručná rukověť žel. svršku ČSD												
A	podkl. rozponové T5	stykovaná	b	dřevo	měkké	1280	115,600	126,230	0,000		241,830	
A	podkl. rozponové T5	stykovaná	c	dřevo	měkké	1440	129,200	130,350	0,000		259,550	
A	podkl. rozponové T5	stykovaná	d	dřevo	měkké	1600	174,350	187,210	0,000		361,560	
A	bez podkladnic	stykovaná	b	ocelové	T3	1320	106,240	98,865	0,000		205,105	
A	bez podkladnic	stykovaná	c	ocelové	T3	1480	119,520	99,799	0,000		219,319	
A	bez podkladnic	stykovaná	d	ocelové	T3	1640	169,984	100,733	0,000		270,717	
A	podkl. rozponové T7	stykovaná	b	betonové	PAB 2a (DZP1-T5)	1360	353,600	116,695	0,443		470,738	
A	podkl. rozponové T7	stykovaná	c	betonové	PAB 2a (DZP1-T5)	1520	395,200	119,661	0,548		515,409	
A	podkl. rozponové T7	stykovaná	d	betonové	PAB 2a (DZP1-T5)	1640	426,400	123,484	0,600		550,484	
A	podkl. rozponové T5	stykovaná	b	betonové	RS (DZP10-T5)	1360	306,000	122,205	0,443		428,648	
A	podkl. rozponové T5	stykovaná	c	betonové	RS (DZP10-T5)	1520	342,000	126,032	0,548		468,580	
A	podkl. rozponové T5	stykovaná	d	betonové	RS (DZP10-T5)	1640	369,000	131,114	0,600		500,714	
A	podkl. rozponové T8	stykovaná	b	betonové	Dosta T8	1360	312,800	117,859	0,443		431,102	
A	podkl. rozponové T8	stykovaná	c	betonové	Dosta T8	1520	349,600	120,937	0,496		471,033	
A	podkl. rozponové T8	stykovaná	d	betonové	Dosta T8	1640	377,200	125,125	0,548		502,873	
A	podkl. rozponové T8	stykovaná	b	betonové	VÚS 62	1360	326,400	122,803	0,443		449,646	
A	podkl. rozponové T8	stykovaná	c	betonové	VÚS 62	1520	364,800	126,460	0,496		491,756	
A	podkl. rozponové T8	stykovaná	d	betonové	VÚS 62	1640	548,624	127,700	1,490		677,814	
Rukověť Dr. Ing. Gustav Kasík a kolektiv Stručná rukověť žel. svršku ČSD												
Xa	podkladnice rozpon.a klín. Xa	stykovaná		dřevo	měkké	1267	95,000	89,820	0,000		184,820	
Xa	podkladnice rozpon.a klín. Xa	stykovaná		dřevo	měkké	1333	100,010	91,150	0,000		191,160	
Xa	podkladnice rozpon.a klín. Xa	stykovaná		dřevo	měkké	1400	105,010	92,480	0,000		197,490	
Xa	podkladnice klínové Xa	stykovaná		dřevo	měkké	1267	107,000	86,130	0,000		193,130	
Xa	podkladnice klínové Xa	stykovaná		dřevo	měkké	1333	113,340	150,290	0,000		263,630	
Xa	podkladnice klínové Xa	stykovaná		dřevo	měkké	1400	119,010	105,880	0,000		224,890	

Příloha č. 16 – Adresné výrobky

Adresné výrobky obecně:

Definice:

- Adresným výrobkem se rozumí konkrétní výrobek vytvořeného unikátního zapojení pro konkrétní aplikaci.
- Adresný výrobek je vždy unikát buď typového, nebo zavedeného systému.
- Adresný výrobek je výstupem návrhu aplikace, který vytvořil odpovědný projektant (řešitel) pro danou akci.
- Adresný výrobek zahrnuje odpovědnost projektanta za konkrétní aplikaci systému při použití know-how majitele užitého vzoru nebo patentu systému (výrobku).

Podíl na vzniku adresného výrobku:

- Využití know-how majitele systému (náklady na vývoj a zavedení).
- Využití návrhu zapojení z realizační dokumentace předmětné akce.
- Zhotovení montážní dokumentace pro konkrétní adresný výrobek.
- Výroba adresného výrobku u dodavatele (zhotovitele).
- Výstupní kontrola adresného výrobku u dodavatele (zhotovitele).

Náklady na výrobu adresného výrobku:

- Rozpouštění nákladů vynaložených na vývoj a zavedení systému (know-how majitele systému) pro adresný výrobek.
- Náklady na návrh konstrukční sestavy prvků adresného výrobku, jehož zapojení je řešeno v rámci vypracované realizační dokumentace celé akce (činnost technika).
- Náklady na vypracování montážní dokumentace pro adresný výrobek (činnost technika).
- Náklady na činnost elektromechanika při výrobě.
- Náklady za dodávky součástí (konstrukční sestava) pro adresný výrobek.
- Náklady na činnost technika pro výstupní kontrolu.

Konkrétní adresné výrobky:

Reléový stojan PZS vystrojený

Typ PZS: reléový s elektronickými prvky

RS je využíván většinou v provedení 19 patrový nebo 17 patrový

RS vystrojený je složen:

- z konstrukční sestavy reléového stojanu (rám a jeho příslušenství, panely s paticemi relé, panely s pojistkami a odpory, panely svorkovnicové, police, drátové nebo licnové vodivé propojení prvků v reléovém stojanu dle montážní dokumentace),
- zahrnuje dodávku relé typu NMŠ, elektronických prvků v obvodu zapojení světel výstražníků, elektronických časových souborů a elektronické záznamové zařízení

Náklady pro reléový stojan vystrojený zahrnují:

- Náklady na vypracování montážní dokumentace
- Náklady na dodávky prvků konstrukční sestavy dle montážní dokumentace
- Náklady na výrobu a zapojení RS
- Náklady na přezkoušení (výstupní kontrola)
- Náklady na dodávky relé a všech elektronických prvků
- Podíl nákladů z využití know-how majitele systému PZS pro zapojení RS

Reléový stojan PZS vystrojený - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)**na jednokolejné trati****s výstražníky**

7592810900	2 - 4 kusy výstražníků	1 493 700 – 1 561 700,- Kč
7592810901	5 - 8 kusů výstražníků	1 725 900 – 1 804 700,- Kč

s automatickými závorami

7592810904	2 - 4 kusy výstražníků	1 778 800 – 1 843 600,- Kč
7592810905	5 - 8 kusů výstražníků	1 973 200 – 2 045 600,- Kč

na dvoukolejné trati**s automatickými závorami**

7592810908	2 - 4 kusy výstražníků	1 950 500 – 2 013 200,- Kč
7592810909	5 - 8 kusů výstražníků	2 184 900 – 2 248 600,- Kč

Reléový stojan SZZ nevystrojený

Typ SZZ: SZZ 1., 2. nebo 3. kategorie dle TNŽ 34 2620:2002

Reléový stojan je využíván v provedení 19 ti patrový

RS SZZ nevystrojený je složen:

- Z konstrukční sestavy univerzálního reléového stojanu (rám a jeho příslušenství)
- Z drátové a licnové propojovací formy dle montážní dokumentace
- Z panelů s paticemi pro osazení relé nebo pro reléové bloky a dále pro osazení dalších prvků dle montážní dokumentace
- Z polic s volně položenou drátovou nebo licnovou formou s adresnými štítky dle montážní dokumentace

Náklady pro reléový stojan SZZ nevystrojený zahrnují:

- Náklady na vypracování montážní dokumentace
- Náklady na dodávky prvků konstrukční sestavy univerzálního reléového stojanu dle montážní dokumentace
- Náklady na výrobu a zapojení univerzálního reléového stojanu dle montážní dokumentace
- Náklady na přezkoušení (prozvonění drátových forem zapojení) – výstupní kontrola

Reléový stojan SZZ nevystrojený – kategorie SZZ dle TNŽ 34 2620:2002: SZZ 1., 2. nebo 3. kategorie

7592810920	univerzální reléový stojan	do 1 026 000,- Kč
------------	----------------------------	-------------------

Poznámka:

Adresné výrobky se zahrnou do rozpočtu pod číslem uvedeným v této příloze a k jejich ocenění lze využít navrhované cenové rozpětí nebo cenový limit.

Jednotlivé adresné výrobky budou postupně doplňovány na základě návrhů uživatelů Sborníku jako R-položky a v následujícím vydání Sborníku se stanou součástí této přílohy.

Příloha č. 17 – Třídníky Sborníku ÚOŽI**Třídník EE**

kód	popis	poznámka
7491	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění	
74911	Trubková vedení	
74912	Elektroinstalační práce	
74913	Ocelové konstrukce	
74914	Kabelové rošty a žlaby	
74915	Protipožární a kabelové ucpávky	
74916	Uzemnění	
7492	Silnoproudé rozvody	
74921	Spojovací vedení, podpěrné izolátory	
74922	Venkovní vedení nn a vn	
74923	Závěsný systém vn	
74924	Kabely, vodiče - vn	
74925	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn	
74926	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn	
74927	Ukončení vodičů a kabelů nn, pomocné práce	
7493	Silnoproudá zařízení	
74931	Venkovní osvětlení	
74933	Elektrický ohřev výhybek (EOV)	
74934	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)	
74935	Dálkové ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO)	
74936	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče	
7494	Rozvaděče nn	v dodávkách 74940
74940	Dodávky	
74941	Rozvodnice a kabelové skříně	
74942	Rozvaděče	
74943	Jističe	
74944	Proudové chrániče, pojistkové systémy, odpínače	
74945	Silové spínače, stykače a relé	
74946	Ovladače, signálky, měřicí přístroje, elektroměry	
74947	Svodiče přepětí pro sítě nn, svornice a pomocný materiál	
7495	Silnoproudá technologie	
74951	Rozvaděče vn	
74952	Ovládací skříně	
74953	Přístroje vn	
74954	Transformátory	
74955	Typové trafostanice	
74956	Statické měniče pro napájení EOv a zabezpečovacího zařízení	
74957	Řídicí systémy silnoproudu	
74958	Záložní zdroje elektrické energie ZZEE	
7496	Rozvodna 110 kV, trakční napájecí stanice, spínací stanice	
74961	R 110 kV	

kód	popis	poznámka
74962	Transformátory vvn/vn	
74962	R25 kV - 1-f.	
74963	Usměrňovačová skupina 3 kV-DC (12pulsní)	
74964	Stejnoseměrné rozvaděče R3 kV-DC	
74965	FKZ - 1-f.	
74966	Vlastní spotřeba	
7497	Trakční vedení	
74971	Základy trakčního vedení	
74972	Stožáry trakčního vedení	
74973	Vodiče trakčního vedení	
74974	Osvětlení na trakčním vedení	
74975	Závěsný optický kabel (ZOK), závěsný kabel vn na trakční vedení	
74976	Hodinové zúčtovací sazby (HZS) na TV, lokomotivy trakčního vedení	
74977	Konstrukční prvky, úsekové odpojovače, nátěry, kabely a různé na TV	
7498	DŘT, SKŘ, ED, DDTS	
74981	DŘT a SKŘ technologie	
74982	ED řídicí pracoviště	
74983	DDTS - dálková diagnostika řídicích systémů	
7499	Revize, prohlídky a zkoušky, měření, HZS, ostatní	
74991	Ochranné pracovní prostředky a pomůcky, bezpečnostní tabulky	
74992	Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) a dle § 48 zákona o drahách (pravidelné a mimořádné revize) a trakčního vedení	
74993	Zkoušky v elektrických stanicích a elektrických přístrojů	
74994	Průkaz způsobilosti	
74995	Měření zemních sítí, kabelových vedení a osvětlení	
74996	Měření ostatní	
74997	HZS	

Princip číslování položek:

749 **A B C** xxxx kde **A** označuje skupinu, **B** podskupinu, **C** rozlišení

(0, 1, 2 – dodávky, 3 – opravy, 4 – údržba, 5, 6 - montáže, 7, 8 – demontáže)

Třídník SZT

kód	popis	poznámka
75901	Objekty zabezpečovacích zařízení	
759011	Domky, přístřešky	
759012	Skříně	
759013	Rozdělovače, rozváděče	
759014	Závěry	
759015	Uzemnění, ukolejnění	
759018	Klimatizace	
759019	Ostatní	
75903	Pomocná stavědla	
759030	Pomocná stavědla	
75904	Stavědla a řídicí přístroje s pevnou pákou	
759041	Elektromechanické přístroje	
759042	Ostatní mechanická zařízení	
75905	Kabely	
759051	Vedení venkovní nadzemní drátové	
759052	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě	
759053	Vyrovňování a vyvažování dálkových kabelů, pupinační skříně a doplňky	
759054	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci	
759055	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace	
759056	Optické kabely	
759057	Rozvody pro datové sítě	
759058	Rozvody pro radiokomunikační zařízení	
759059	Radiodispečerské vlakové okruhy	
75906	Indikační desky a ovládací pulty	
759061	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty	
759062	Jednotné obslužné pracoviště JOP	
75907	Návěstidla světelná	
759071	Návěstidla světelná	
759072	Součásti světelných návěstidel	
75908	Návěstidla mechanická	
759080	Návěstidla mechanická	
75909	Výkolejky	
759091	Výkolejky	
759092	Součásti výkolejek	
75910	Přestavníky elektromotorické	
759101	Přestavníky elektromotorické	
759103	Kontrolní tyče	
759104	Kontrolní pravítka	
759105	Kryty	
759108	Ostatní náhradní díly EP600	
759109	Díly pro zemní montáž přestavníků	
75911	Přestavníky mechanické	
759111	Přestavníky mechanické	

kód	popis	poznámka
759112	Součásti mechanického přestavníku	
759113	Samovratné výhybky	
75912	Mechanické závorníky	
759120	Mechanické závorníky	
75913	Zámky	
759130	Zámky	
75914	Kolejové obvody a kódovací smyčky	
759140	Kolejové obvody a kódovací smyčky	
75915	Přejezdová zařízení světelná	
759150	Přejezdová zařízení světelná	
75916	Přejezdová zařízení mechanická	
759160	Přejezdová zařízení mechanická	
75917	Spádoviště - ovládání	
759170	Spádoviště - ovládání	
75918	Spádoviště - kolejové brzdy	
759181	Kolejové brzdy JKB, JKB-U, DKB, OKB	
759182	Kolejové brzdy PKB	
759183	Kolejové brzdy TKB	
759184	Kolejové brzdy TKBH	
759185	Kolejové brzdy HJKB-U, HJKB, HDKB	
759189	Ostatní	
75919	Spádoviště - kompresorovny a hydraulické agregáty	
759191	Spádoviště - kompresorovny	
759192	Spádoviště - hydraulické agregáty	
75920	Bodové prvky v kolejišti	
759201	Kolové senzory a snímače počítačů náprav	
759203	Balízy a magnetické informační body	
759204	Měřiče hmotnosti	
759205	Měřiče rychlosti	
759206	Optické závory	
759209	Ostatní	
75923	Zdroje pro zabezpečovací zařízení	
759230	Zdroje pro zabezpečovací zařízení	
75925	Diagnostická zařízení	
759250	Diagnostická zařízení	
759251	Monitoring baterií	
759252	Dálková diagnostika	
75926	Počítače, SW	
759260	Počítače, SW	
75927	Upozorňovadla, značky	
759270	Upozorňovadla, značky	
75928	Výstražníky a stojany závor PZ	
759281	Výstražníky	
759282	Součásti výstražníku	

kód	popis	poznámka
759283	Součásti stojanu se závorou	
759284	Přejezdňíky	
75929	Baterie	
759291	Baterie	
75930	Dobíječe, usměrňovače, napáječe	
759300	Dobíječe, usměrňovače, napáječe	
75931	Měniče	
759310	Měniče	
75933	Konstrukční díly a prvky	
759331	Konstrukční díly	
759332	Prvky	
759333	Výměnné díly	
75934	Drátovodné trasy	
759340	Drátovodné trasy	
75935	Trasy kabelového vedení	
759350	Trasy kabelového vedení	
759351	Žlaby, rošty, trubky, příchytky, přepážky, příruby, trubky HDPE	
759352	Kanály, komory HDPE, šachtice	
759353	Skříně	
75941	Lanová propojení	759410 v pracích
759411	Lanová propojení s kolíkovým ukončením	
759412	Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení	
759413	Lanová propojení s patkovým středovým ukončením nebo jejich ekvivalent	
759414	Lanová propojení s ukončením oky	
759415	Lanová propojení v kombinaci ukončení kolíkových a s oky	
759416	Lanová propojení v kombinaci ukončení patkových a s oky	
759417	Propojovací příslušenství	
759418	Soupravy stykového bodu	
759419	Ostatní	
75942	Výstroj konců kolejových obvodů a kódovacích smyček	
759420	Výstroj konců kolejových obvodů a kódovacích smyček	
75943	Počítače náprav	
759430	Počítače náprav	
75944	Snímače polohy jazyků a PHS	
759440	Snímače polohy jazyků a PHS	
75946	Výhybky	
759460	Výhybky	
75951	Koncová zařízení ústředn	
759511	Přístroje zapojené na ústřednu	
759512	Telefonní přístroje nezapojené na ústřednu	
759514	VOIP telefony	
75952	Telefonní ústředny	
759521	Pobočkové ústředny	

kód	popis	poznámka
759522	Záznamová zařízení	
75954	Selektorová zařízení	
759540	Selektorová zařízení	
75955	Dispečerská a záznamová zařízení	
759551	Dispečerská zařízení	
759552	Záznamová zařízení	
75956	Přenosová a datová zařízení	
759560	Přenosová a datová zařízení	
75960	Rádiová zařízení	
759600	Rádiová zařízení	
75962	Indikátory horkoběžnosti	
759620	Indikátory horkoběžnosti	
75963	Rozhlasová zařízení	
759631	Rozhlasové ústředny	
759632	Ovládací skříně rozhlasových ústředen	
759633	Větve rozhlasového zařízení	
759634	Rozhlasové zesilovače	
75964	Ústředny a prvky EPS	
759641	Ústředny	
759642	Tabla	
759643	Sirény a majáky	
759644	Hlásiče	
759645	Tlačítkové hlásiče	
759646	Náhradní díly k EPS	
759647	ASHS	
759648	Měřicí, zkušební a montážní přípravky a kabely	
759649	Ostatní	
75965	Informační zařízení	
759651	Řídicí systém	
759652	Informační tabule	
759653	Listové jednotky	
759654	Obrazovky	
759655	Majáčky a akustické úpravy pro nevidomé	
75966	Hodiny	
759661	Hodinová zařízení	
759662	Větve hodinových zařízení	
75967	Kamerové systémy	
759671	Antény	
759672	Díly televizních zařízení	
759673	Kamerové systémy	
759674	Zpracování videa	
75968	Telefonní zapojovače	
759681	Telefonní zapojovače	
759682	Ovládací skřínky telefonního zapojovače	

kód	popis	poznámka
75969	Objekty ST	
759691	Venkovní telefonní objekty	
759692	Kabelové sloupky, skříně místní sítě	
759693	Stožáry dřevěné	
759694	Výstroj stožárů	
759695	Ocelové stožáry	
75971	Elektrická zabezpečovací signalizace	
759711	EZS	
759712	SW a příslušenství EZS	
759713	Čidla, detektory, hlásiče	
75972	Monitory, displeje, zobrazovače	
75974	Kolejové váhy	
759740	Kolejové váhy	
75980	Zkoušení, regulace a revize	
759801	Zkoušení venkovního vedení kabelového - místní síť	
759802	Zkoušení venkovního vedení kabelového - dálková síť	
759803	Zkoušení optických kabelů	
759804	Zkoušení EPS, EZS	
759805	Zkoušení rozhlasového zařízení	
759807	Zkoušení spojovacích systémů	
759808	Zkoušení radiokomunikačního zařízení	
759809	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	

Princip číslování položek:

759 **AA B C** xxx kde **AA** označuje skupinu, **B** podskupinu, **C** rozlišení

(0, 1, 2 – dodávky, 3 – opravy, 4 – údržba, 5, 6 – montáže, 7, 8 – demontáže)

Třídník TH

kód			popis
práce	dodávky		
	materiál nový	materiál užitý	
5901			Diagnostika
5902			Operativní údržba
5903	59531		Zimní podmínky
5904	59541		Ošetřování a hubení vegetace
5905	59551		Železniční svršek - kolejové lože (KL)
5906	59561	59562	Železniční svršek - kolejnicové podpory
5907	59571	59572	Železniční svršek - kolejnice
5908	59581	59582	Železniční svršek - upevňovací a spojovací součásti
5909			Železniční svršek - GPK
5910	59601	59602	Svařování, navařování, broušení
5911	59611	59612	Výhybky a výhybkové konstrukce
5912	59621		Návěstidla a traťové značky
5913	59631	59632	Železniční přejezdy a komunikace
5914	59641		Železniční spodek
5915			Zemní práce na železničním spodku
5916			Údržba prostor ŽDC
5917	59671		Ochrana proti nepříznivým účinkům železničního provozu
5998			Výkony prováděné pomocí mechanizace
5999			Manipulace a přepravy

Princip číslování položek:

Pro TH práce 59 **AA** xxxxxx kde **AA** označuje skupinu

Pro TH dodávky 59 **AA B** xxxxx kde **AA** navazuje na členění prací (číslo skupiny +50)

B rozděluje dodávky na materiál nový (číslice 1) a užitý (číslice 2)

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 266 097 110, www.sfdi.cz
certifikát ISO 9001:2016

